PROGRAMMATION WEB DYNAMIQUE

Benoit Gaudou - benoit.gaudou@ut-capitole.fr

动态网络程序设计

本诺·高杜 -benoit.gaudou@ut-capitole.fr

ORGANISATION

- CM : 12h (8 x 1,5h)
- TP : 24h (8 x 3h)

- Travaux pratiques : en salle TP
  (possibilité de le faire sur les machines personnelles)

ORGANISATION

- **CM : 12小时（8×1.5小时）**
- **TP：24小时（8×3小时）**

- 实践课程：在实训室进行
（可在个人电脑上操作）

PRÉ-REQUIS

- **Web** :
  - Développement de sites web statiques (HTML5)
  - Mise en forme / Feuilles de styles (CSS 3)
  - Comportement (Javascript)
- **Programmation**
  - Java
- **Base de données**
  - SQL
- **Note : 1 CM et 1 TP de révision de la partie Web**

PRÉ-REQUIS

- 网址：
  - 静态网站开发（HTML5）
  - 排版 / 样式表 (CSS 3)
  - 行为（JavaScript）
- 程序设计
  - Java
- 数据库
  - SQL
- 注：1 CM和1 TP用于Web部分的修订

EVALUATION

- **Examen sur table** (50%* note)
  - dernier CM (**date à revoir**)
- **QCMs au début de 1+ séance(s) de TP sur le cours** (10 %* note)
  - TP5 (19/03*) + …
- **TP noté à faire en 3h en salle machine** (20%* note)
  - Dernier TP (TP8 : 31/03*)
- **TPs à finir et à rendre** (malus TP non rendus)
  - TP1, TP2+3, TP4+5, TP6+7
- **Semaine projet web** (20%* note)

*Pourcentages et dates donnés à titre indicatif

EVALUATION

- 台式检查（50%*评分）
  - 最后的CM（待修订日期）
- 课程1+课时（含实验课）开始时的QCM（10%*成绩）
  - TP5（19/03*）+ ...
- TP需在3小时内于机房完成（20%*评分）
  - 最近一次TP（TP8：31/03*）
- 待完成并提交的TP（未提交的TP将被扣分）
  - TP1、TP2+3、TP4+5、TP6+7
- 网页设计周（占总成绩的20%*）

*百分比及日期仅供参考

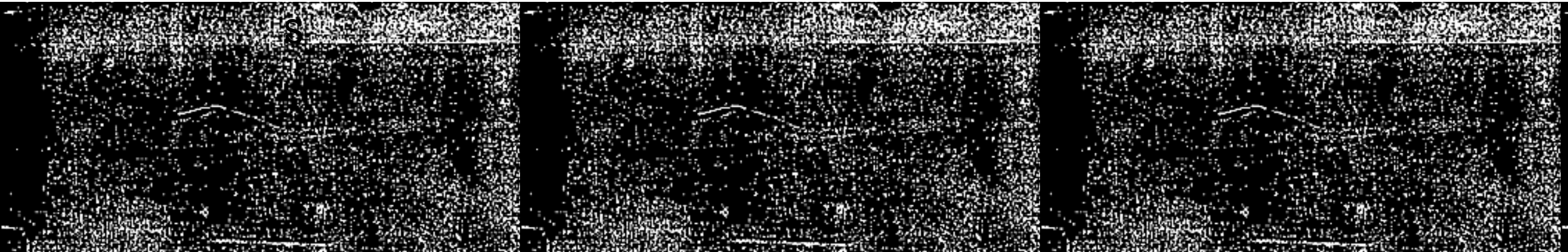
SUPPORTS, BIBLIO, RÉFÉRENCES ET PLUS

- Sur Moodle
- Web statique :
  Learning Web Design (4th edition), J. Niederst Robbins
- SpringBoot :
  https://spring.io/projects/spring-boot

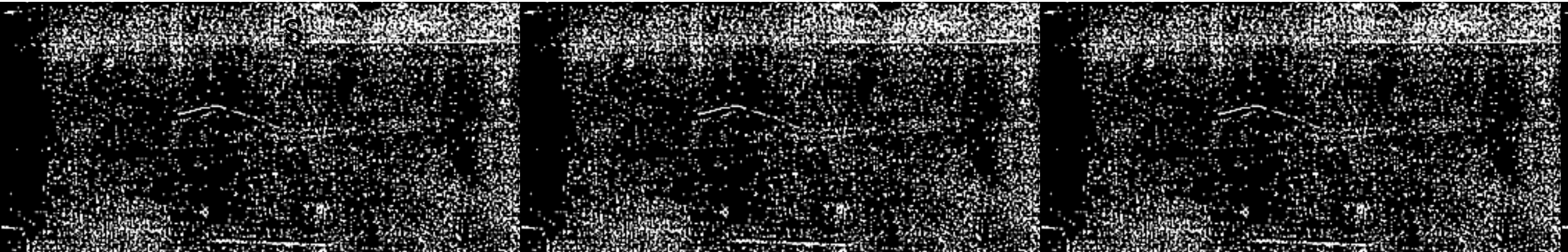
SUPPORTS, BIBLIO, RÉFÉRENCES ET PLUS

- 在Moodle上
- 静态网站
  《学习网页设计》（第4版），J. Niederst Robbins
- Spring启动：
  https://spring.io/projects/spring-boot

RAPPEL : LE WEB ????

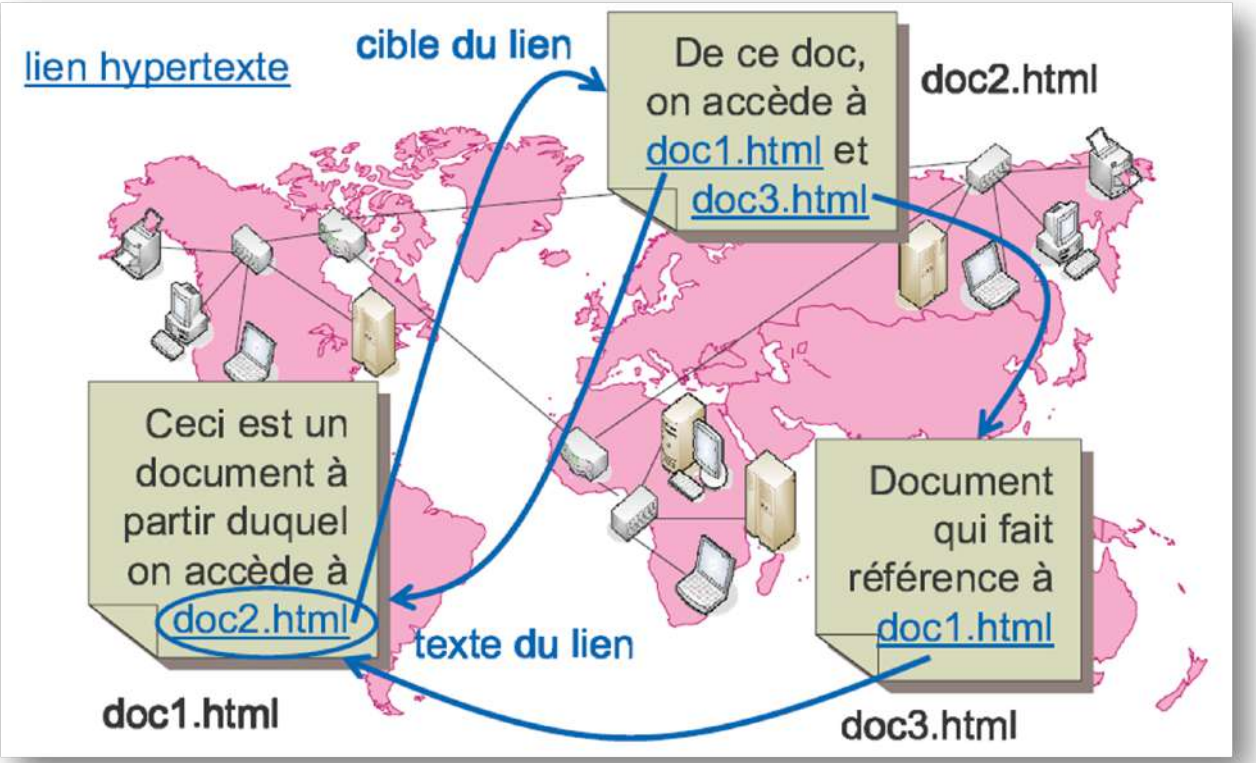


RAPPEL : LE WEB ????



LE WEB

- **Le Web est un service d'internet.**
- Il permet de relier les documents entre eux en utilisant des **liens hypertextes**, formant ainsi un énorme «web» d'informations connectées.
- Basé sur la technique **hypertexte** (langage HTML et protocole HTTP)



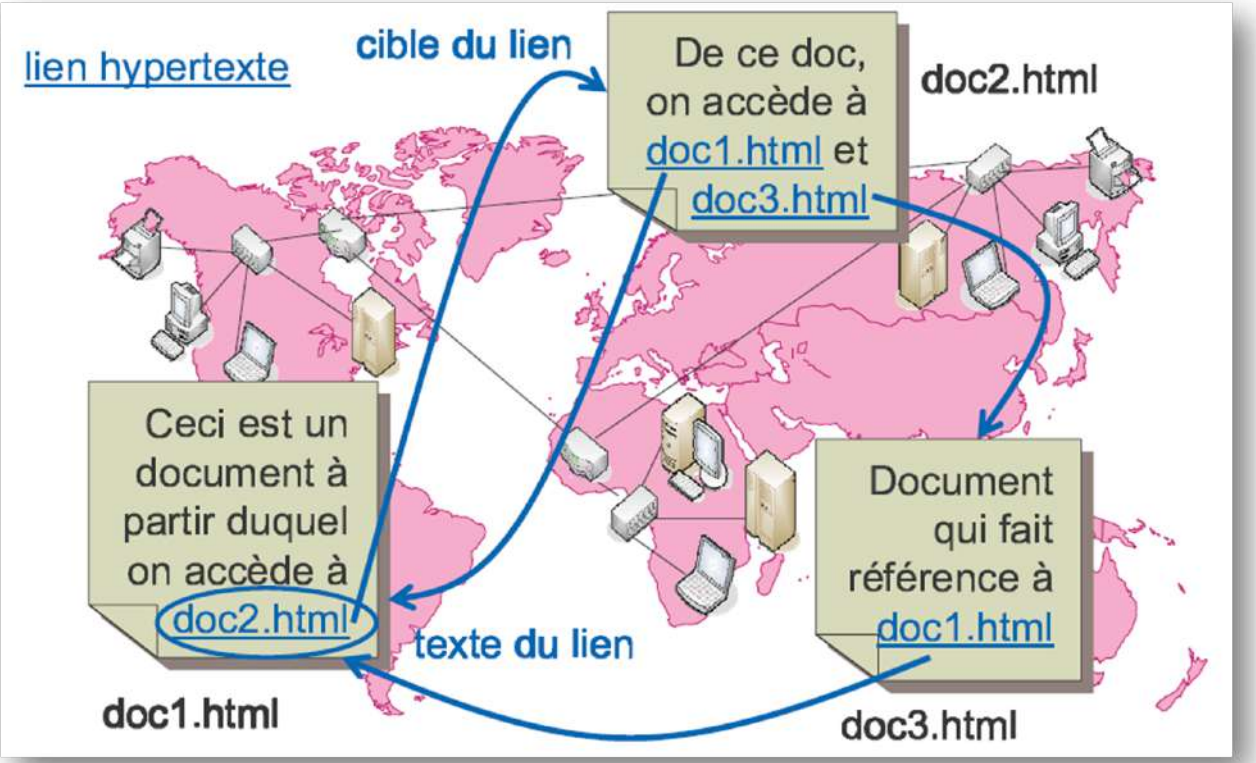
Source : Sylvie Doutre

LE WEB

- 网络是一种互联网服务。
- 它通过使用超文本链接将文档相互连接，从而形成一个庞大的“网络”

  互联信息

- 基于超文本技术（HTML语言和HTTP协议）



Source : Sylvie Doutre

WEB ET SERVEURS

- Parce qu'ils "servent" des documents sur demande, ces ordinateurs sont connus comme des **<u>serveurs</u>**.
- un serveur est un dispositif informatique matériel et/ou logiciel **qui offre des services, à différents clients.**
- Les services les plus courants sont :
  - l'accès aux pages du web,
  - le courrier électronique,
  - le stockage en base de données

WEB ET SERVEURS

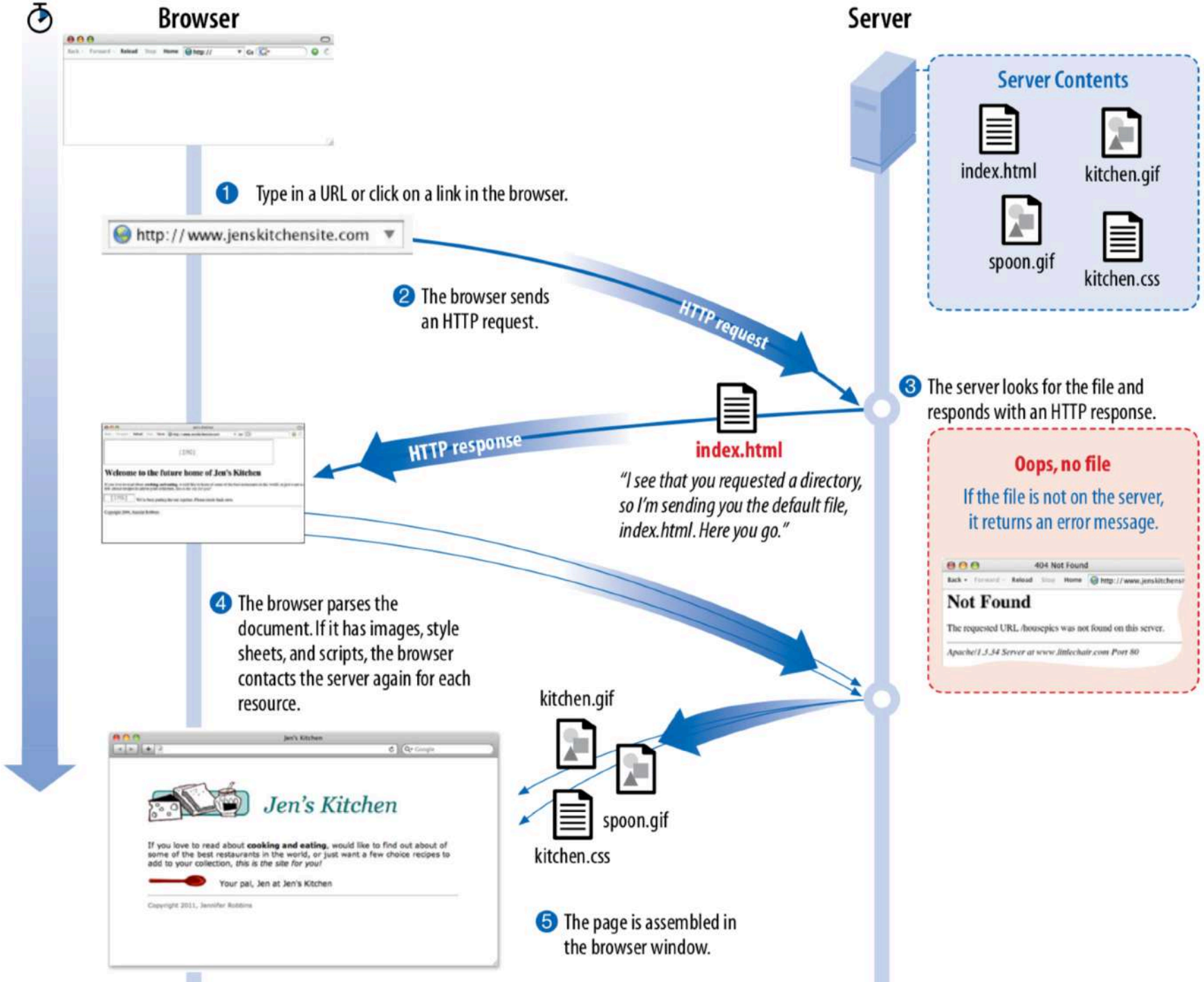
- 因为它们“按需”提供文档，所以这些计算机被称为服务器。
- 服务器是一种硬件和/或软件构成的计算机设备，能够为不同客户端提供服务。
- 最常用的服务包括：
  - 访问网页
  - 电子邮件
  - 数据库存储

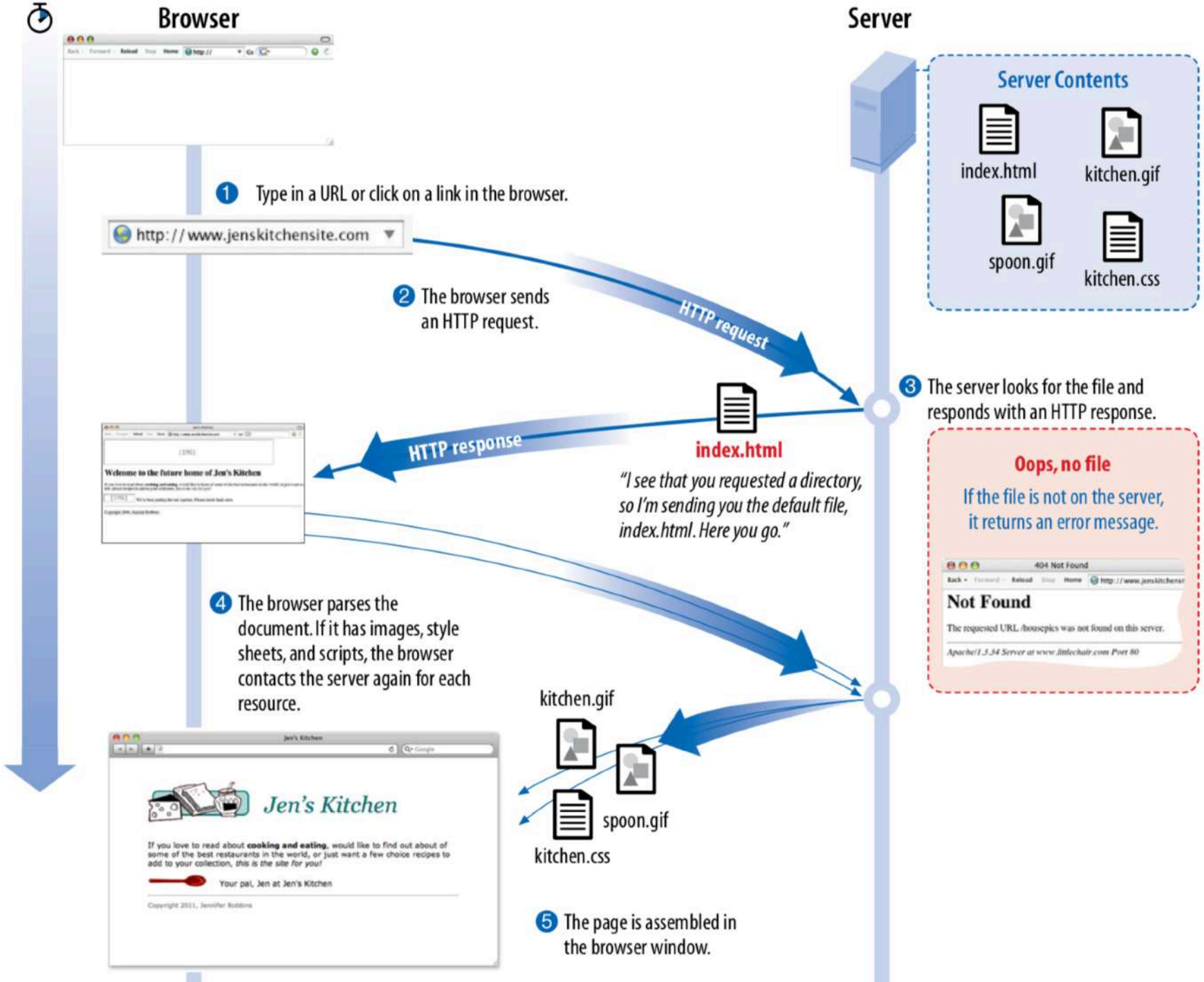
ARCHITECTURE

- Le logiciel qui fait la demande s'appelle **le client** (souvent le navigateur)
- On utilise un navigateur pour accéder aux documents sur le Web
- Le serveur renvoie les documents pour que le navigateur affiche les requêtes et les réponses sont traitées via le protocole HTTP
- HTTP peut être utilisé pour transférer des images, des films, des fichiers audio, des données, des scripts, …

ARCHITECTURE

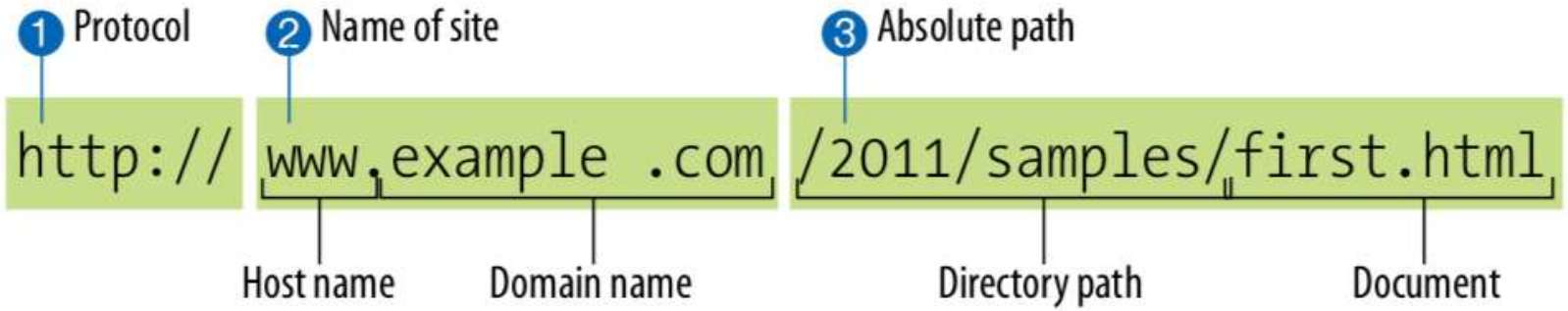
- 发起请求的软件称为客户端（通常指浏览器）
- 使用浏览器访问网页文档
- 服务器将文档返回给浏览器，以便浏览器显示请求，而响应则通过HTTP协议进行处理。
- HTTP 可以用于传输图片、视频、音频文件、数据、脚本等。


Browser
Server
Server Contents
index.html
kitchen.gif
spoon.gif
kitchen.css
1 Type in a URL or click on a link in the browser.
http://www.jenskitchensite.com
2 The browser sends an HTTP request.
HTTP request
3 The server looks for the file and responds with an HTTP response.
index.html
"I see that you requested a directory, so I'm sending you the default file, index.html. Here you go."
HTTP response
Oops, no file
If the file is not on the server, it returns an error message.
404 Not Found
Not Found
The requested URL /housepics was not found on this server.
4 The browser parses the document. If it has images, style sheets, and scripts, the browser contacts the server again for each resource.
kitchen.gif
spoon.gif
kitchen.css
Jen's Kitchen
5 The page is assembled in the browser window.


Browser
Server
Server Contents
index.html
kitchen.gif
spoon.gif
kitchen.css
1 Type in a URL or click on a link in the browser.
http://www.jenskitchensite.com
2 The browser sends an HTTP request.
HTTP request
3 The server looks for the file and responds with an HTTP response.
index.html
"I see that you requested a directory, so I'm sending you the default file, index.html. Here you go."
HTTP response
Oops, no file
If the file is not on the server, it returns an error message.
404 Not Found
Not Found
The requested URL /housepics was not found on this server.
4 The browser parses the document. If it has images, style sheets, and scripts, the browser contacts the server again for each resource.
kitchen.gif
spoon.gif
kitchen.css
Jen's Kitchen
5 The page is assembled in the browser window.

WEB PAGE ADRESSES (URLS)

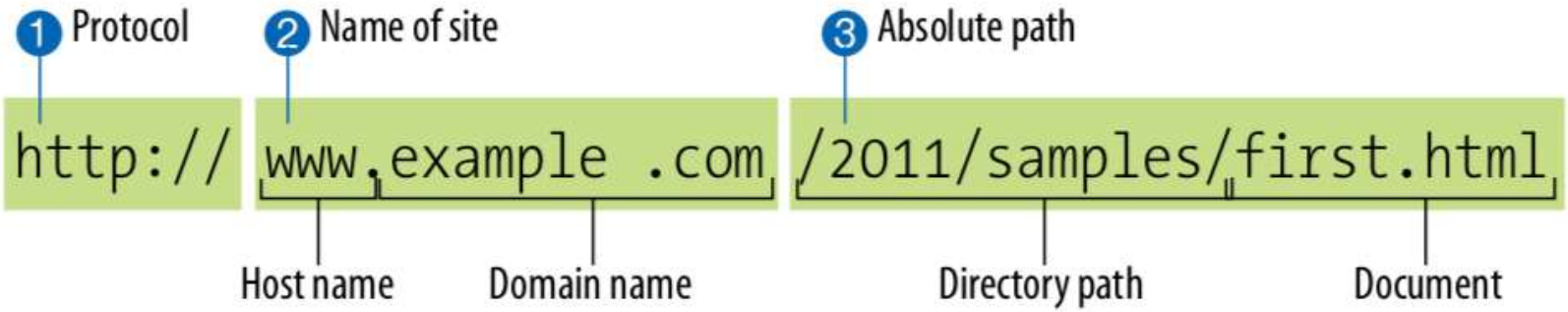
- Chaque page et ressource sur le Web a sa propre adresse spéciale appelée **URL** (Uniform Resource Locator)



- Pour résumer, l'URL ci-dessus dit qu'il aimerait utiliser le protocole HTTP pour se connecter à un serveur Web sur Internet appelé www.example.com et demander le document first.html (situé dans le répertoire samples, qui est dans le répertoire 2011).

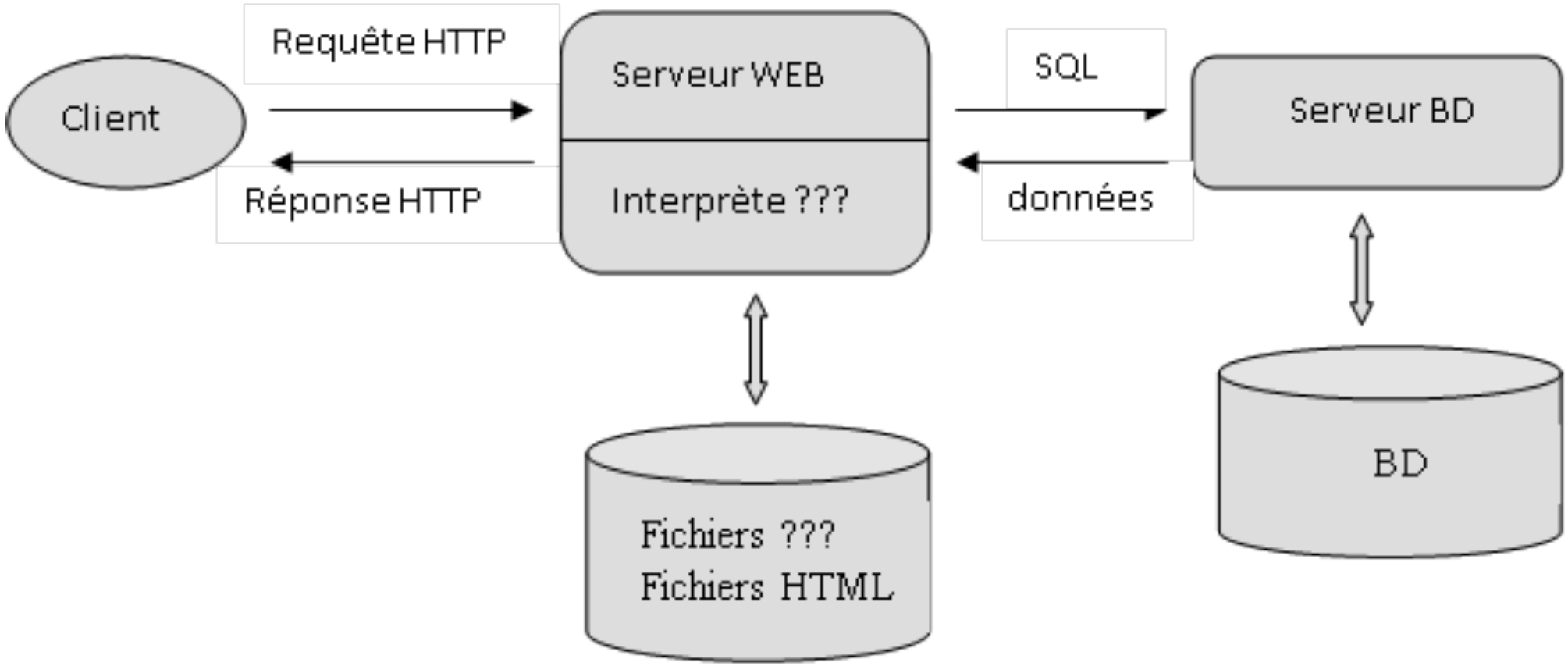
WEB PAGE ADRESSES (URLS)

- 网页和网络资源都有一个专属的特殊地址，叫做URL（统一资源定位符）。

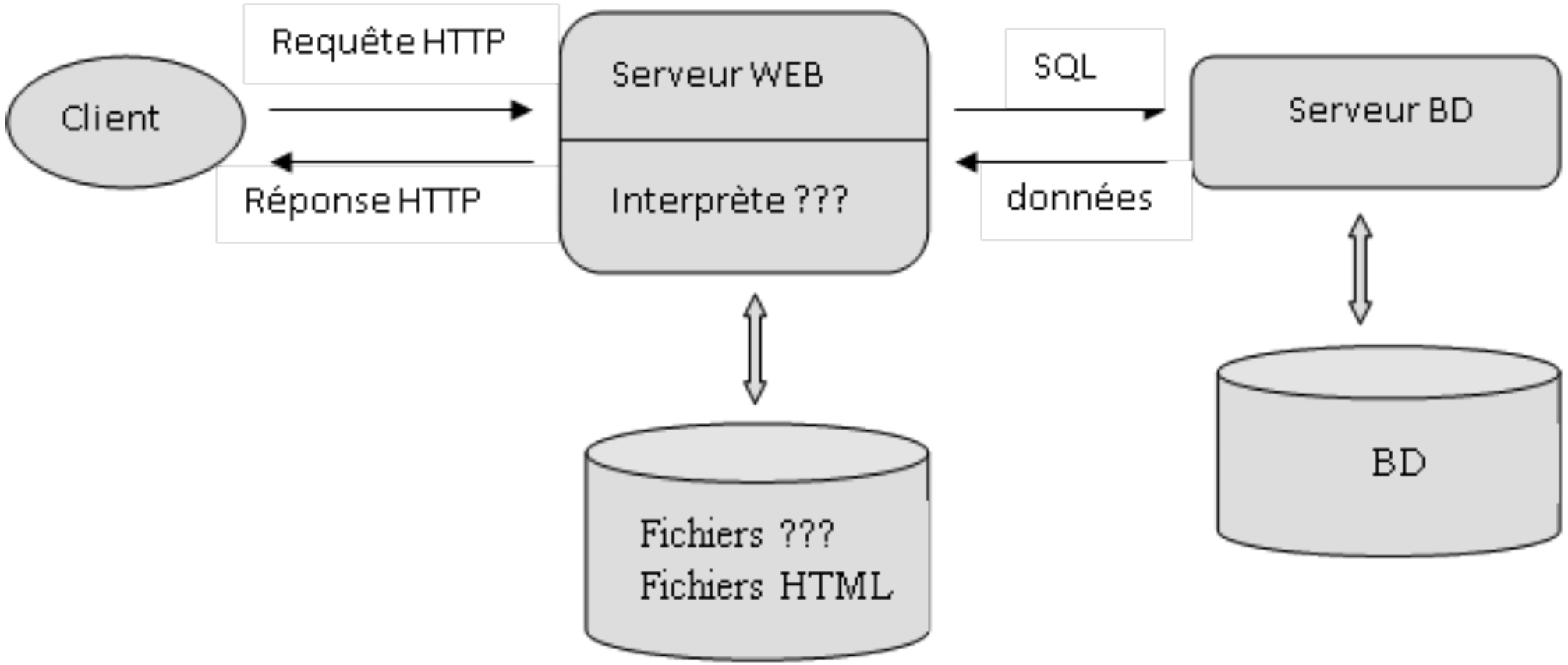


- 简而言之，上述URL表示他希望使用HTTP协议连接到名为www.example.com的互联网Web服务器，并请求first.html文档（该文档位于2011目录下的samples目录中）。

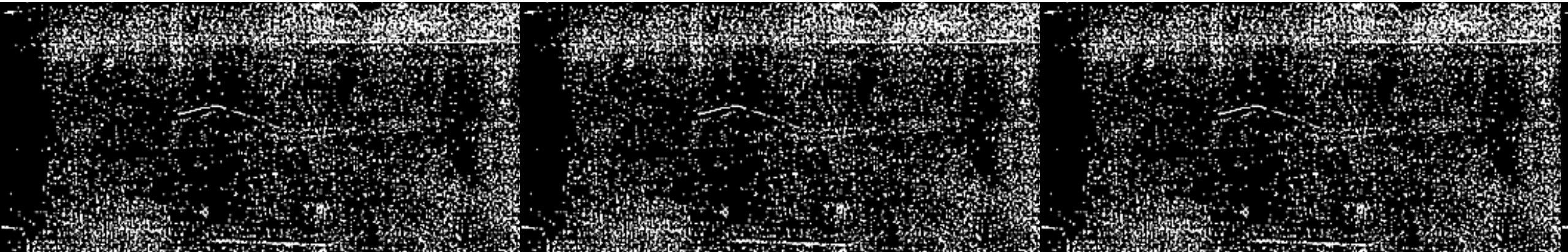
ARCHITECTURE AVANCÉE



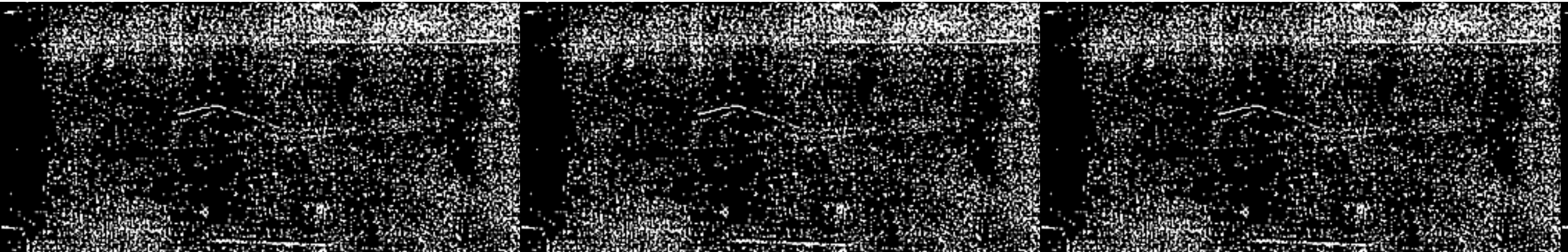
ARCHITECTURE AVANCÉE



QUELS LANGAGES ?



QUELS LANGAGES ?



FRONTEND VS BACKEND

- **Conception Frontend**
  - Conception se rapportant directement au navigateur
  - Conception graphique et production d'images
  - Conception d'interface
  - Conception de l'information liée à l'expérience de l'utilisateur sur le site

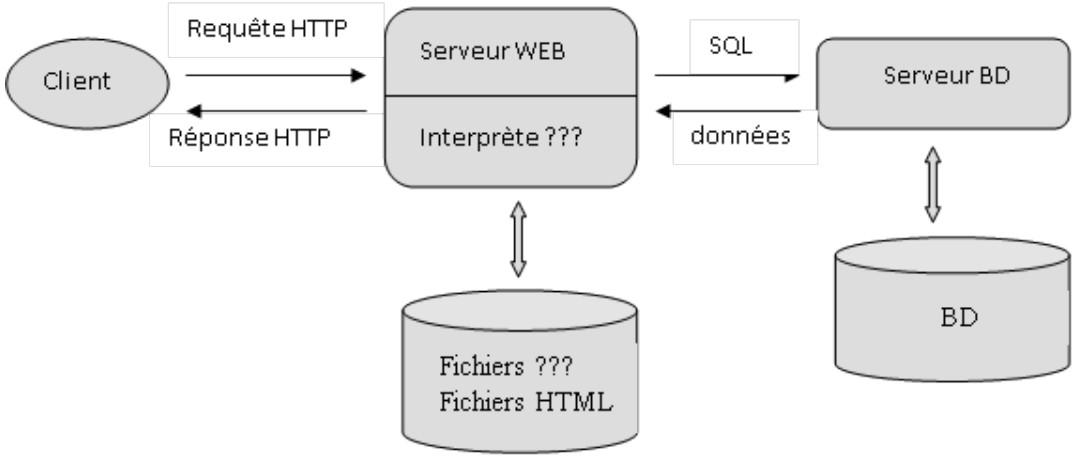
  - Développement de document **HTML** et feuille de style **CSS**
  - Interaction en **JavaScript**

FRONTEND VS BACKEND

- 概念前端
  - 与浏览器直接相关的概念
  - 图形构思与图像制作
  - 界面设计
  - 网站用户体验信息设计
  - HTML文档与CSS样式表的开发
  - JavaScript交互

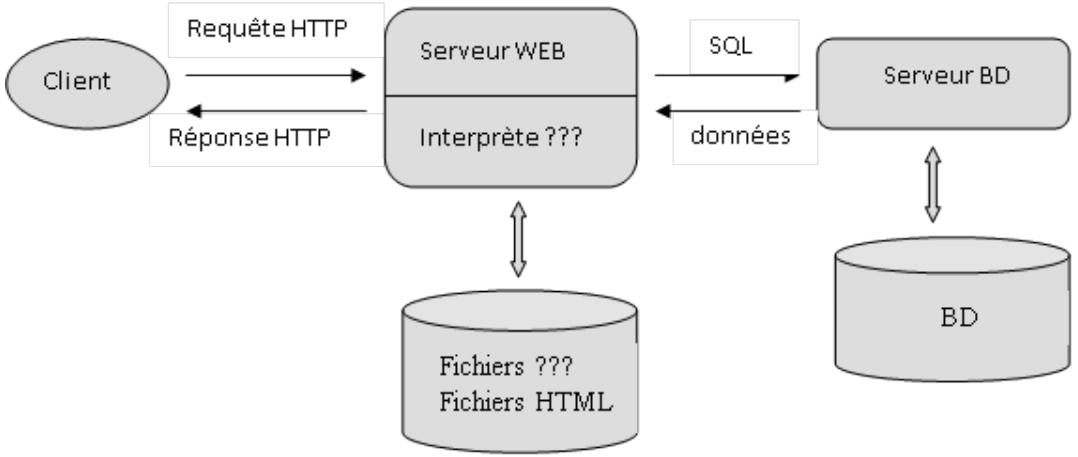
FRONTEND VS BACKEND

- "**Backend**" fait référence aux programmes et scripts qui fonctionnent sur le serveur en arrière-plan pour rendre les pages web dynamiques et interactives.
  - Organisation de l'information sur le serveur
  - Traitement de formulaires
  - Interrogation de base de données et traitement des résultats
  - Autres applications Web côté serveur utilisant **PHP**, JSP, Ruby, ASP.NET, **Java**, Python, Node.js etc…



FRONTEND VS BACKEND

- “后端”指的是在服务器后台运行的程序和脚本，它们负责实现网页的动态呈现和交互功能。
  - 服务器信息组织
  - 表格处理
  - 数据库查询与结果处理
  - 其他采用PHP、JSP、Ruby、ASP.NET、Java、Python、Node.js等技术的服务器端Web应用



HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (HTML)

- HTML 5
  - implémentation plus stricte XHTML (eXtensible HTML), essentiellement le même langage mais avec des règles de syntaxe plus strictes
- **HTML n'est pas un langage de programmation c'est un langage de balisage**
- **Décrit la structure sous-jacente du document**

HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE (HTML)

- HTML 5
  - 更严格的XHTML（可扩展HTML）实现，本质上是同一种语言，但其语法规则更为严格
- HTML不是编程语言，而是标记语言。
- 描述文档的底层结构

Jen's Kitchen.html UNREGISTERED

Jen's Kitchen.html

```html
<!DOCTYPE html>

<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
        <title>Page de Jen's Kitchen</title>
        <link rel="stylesheet" href="./Jen&#39;s Kitchen_files/kitchen.css">
    </head>

    <body data-new-gr-c-s-check-loaded="14.991.0" data-gr-ext-installed="">
        <h1>
            <img src="./Jen&#39;s Kitchen_files/foods.gif" alt="food illustration"> Jen’s Kitch
        </h1>

        <p>If you love to read about <strong>cooking and eating</strong>, would like to find out about of some of the best restaurants in the world, or just want a few choice recipes to add to your collection, <em>this is the site for you!</em></p>

        <p><img src="./Jen&#39;s Kitchen_files/spoon.gif" alt="spoon illustration"> Your pal, Jen at Jen's Kitchen</p>

        <hr>

        <small>Copyright 2011, Jennifer Robbins</small>
    </body>
</html>
```

Line 6, Column 24

Page de Jen's Kitchen

file:///Users/benoitgaudou/Desktop/L3 TI - WebDEV/WebProg-C3-

Jen’s Kitch

If you love to read about **cooking and eating**, would like to find out about of some of the best restaurants in the world, or just want a few choice recipes to add to your collection, *this is the site for you!*

Your pal, Jen at Jen's Kitchen

Copyright 2011, Jennifer Robbins

Jen's Kitchen.html UNREGISTERED

Jen's Kitchen.html

```html
<!DOCTYPE html>

<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
        <title>Page de Jen's Kitchen</title>
        <link rel="stylesheet" href="./Jen&#39;s Kitchen_files/kitchen.css">
    </head>

    <body data-new-gr-c-s-check-loaded="14.991.0" data-gr-ext-installed="">
        <h1>
            <img src="./Jen&#39;s Kitchen_files/foods.gif" alt="food illustration"> Jen’s Kitch
        </h1>

        <p>If you love to read about <strong>cooking and eating</strong>, would like to find out about of some of the best restaurants in the world, or just want a few choice recipes to add to your collection, <em>this is the site for you!</em></p>

        <p><img src="./Jen&#39;s Kitchen_files/spoon.gif" alt="spoon illustration"> Your pal, Jen at Jen's Kitchen</p>

        <hr>

        <small>Copyright 2011, Jennifer Robbins</small>
    </body>
</html>
```

Line 6, Column 24

Page de Jen's Kitchen

file:///Users/benoitgaudou/Desktop/L3 TI - WebDEV/WebProg-C3-

Jen’s Kitch

If you love to read about **cooking and eating**, would like to find out about of some of the best restaurants in the world, or just want a few choice recipes to add to your collection, *this is the site for you!*

Your pal, Jen at Jen's Kitchen

Copyright 2011, Jennifer Robbins

BALISE HTML (COMPLET)

- Les balises peuvent avoir des attributs (ex. le chemin vers l'image à afficher, l'URL d'une page pour une balise de lien …)

Les noms et valeurs des attributs sont séparés par un signe =

Nom de l'attribut

Valeur

```
<nomElement  att1 = "valeur" att2 = "valeur" > Contenu de l'élément </nomElement>
```

Attribut

Attribut

Les attributs sont séparés par un espace

- Exemple :

```
<a href = "http://www.ut-capitole.fr" >Université Toulouse Capitole </a>
```

BALISE HTML (COMPLET)

- 标签可包含多种属性（例如：指向显示图像的路径、链接标签对应的页面URL等）

属性的名称和值用等号分隔属性名称　　价值

<nom元素　att1 = “值”　att2 = “值” > 元素内容 </nomElement>

属性　　属性

属性之间用空格分隔

- 示例：

<a href = “http://www.ut-capitole.fr” > 图卢兹卡皮托尔大学 </a>

STRUCTURE MINIMALE D'UNE PAGE

```
1  <!DOCTYPE html>

2  <html>

3    <head>
       <meta charset="utf-8">          4
       <title> Titre entête </title>   5
     </head>

6    <body>
       Contenu de la page ici.
     </body>

     </html>
```

STRUCTURE MINIMALE D'UNE PAGE

1 ! DOCTYPE html>

2 <html>

3 < 头部 >

4 < 金属 字符集 = “utf-8” >

5 < title>标题 </title></ head>

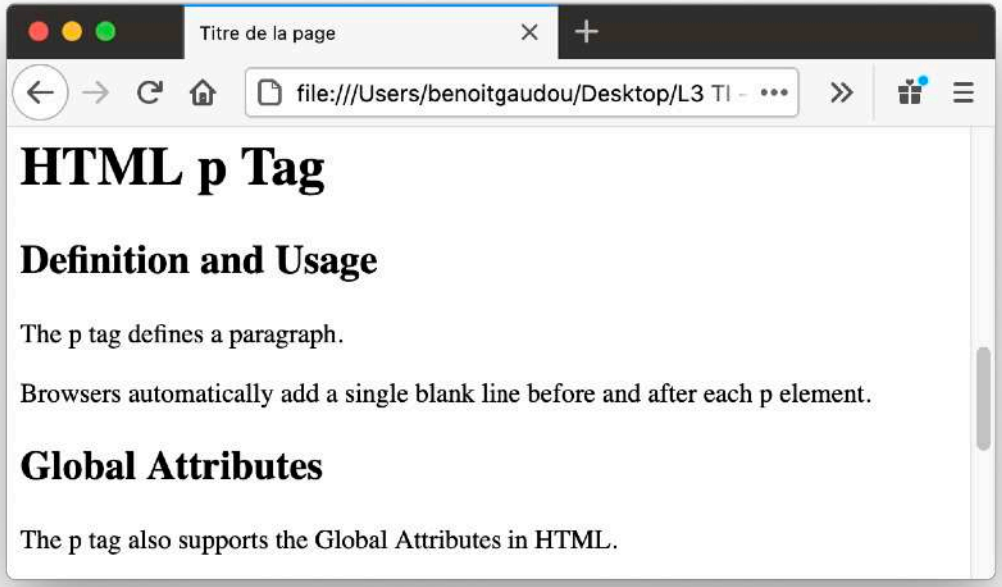
6 < 体 >

此处为页面内容。 </body>

</html>

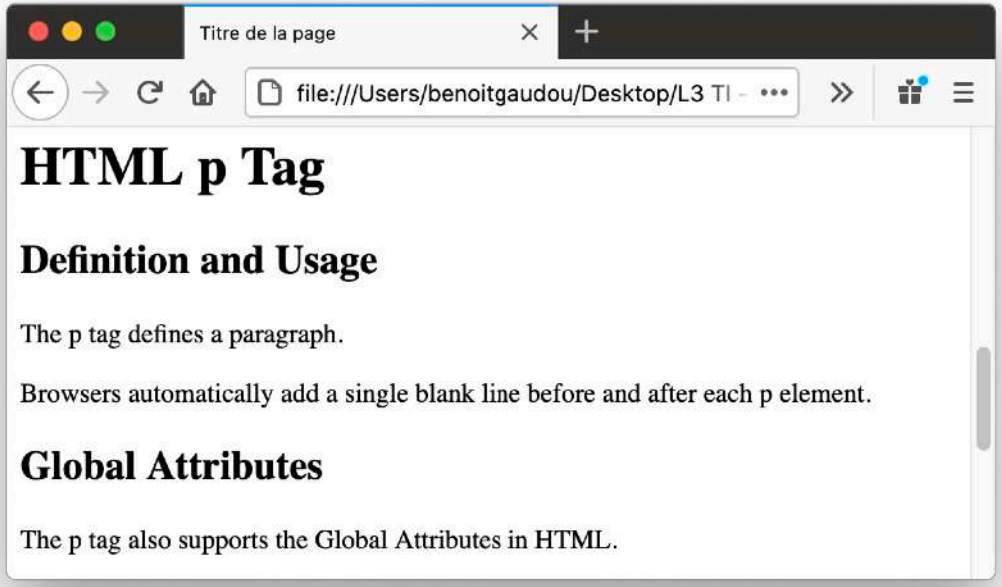
TITRES ET PARAGRAPHES

```
<h1> HTML p Tag</h1>

<h2> Definition and Usage </h2>

<p> The p tag defines a paragraph.</p>

<p>Browsers automatically add a single blank
line before and after each p element.</p>

<h2> Global Attributes </h2>

<p> The p tag also supports the Global
Attributes in HTML. <p>
```



TITRES ET PARAGRAPHES

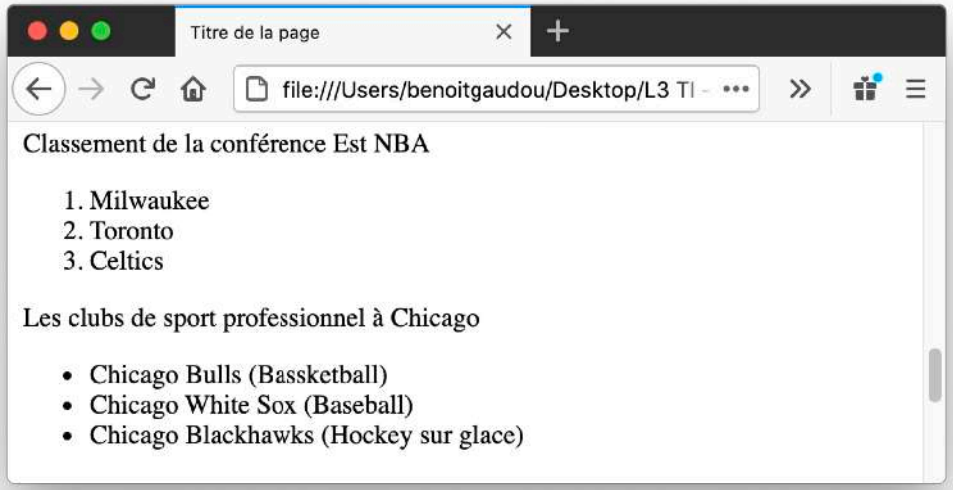
```
<h1> HTML p 标签</h1>

<h2> Definition and Usage </h2>

<p> The p tag defines a paragraph.</p>

<p>Browsers automatically add a single blank
line before and after each p element.</p>

<h2> Global Attributes </h2>


<p> p标签还支持HTML中的全局属性。 <p>
```



LES LISTES : UL, OL, LI

- Les listes peuvent être numérotées (ol) ou non numérotées (ul).

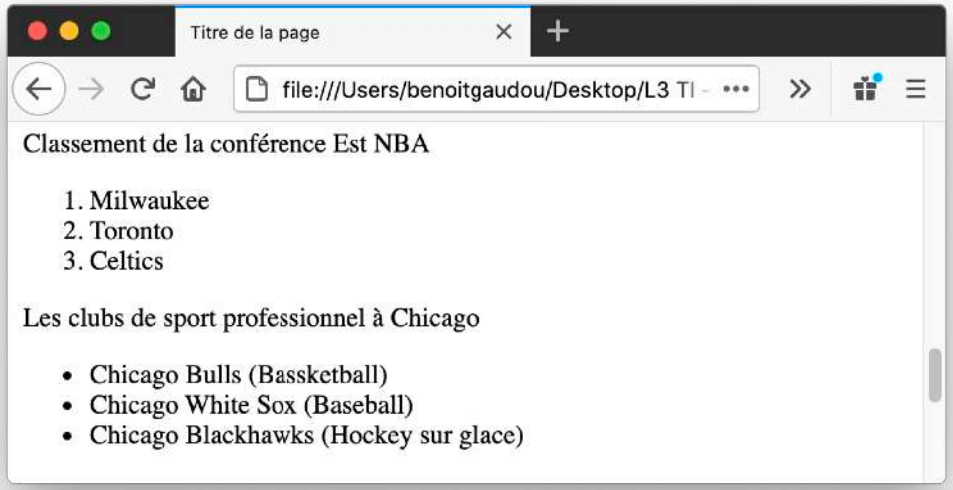
```
<p> Classement de la conférence Est NBA </p>

<ol>
    <li>Milwaukee</li>
    <li>Toronto</li>
    <li>Celtics</li>
</ol>

<p> Les clubs de sport professionnel à Chicago</p>
<ul>
    <li>Chicago Bulls (Basketball)</li>
    <li>Chicago White Sox (Baseball)</li>
    <li>Chicago Blackhawks (Hockey sur glace)</li>
</ul>
```



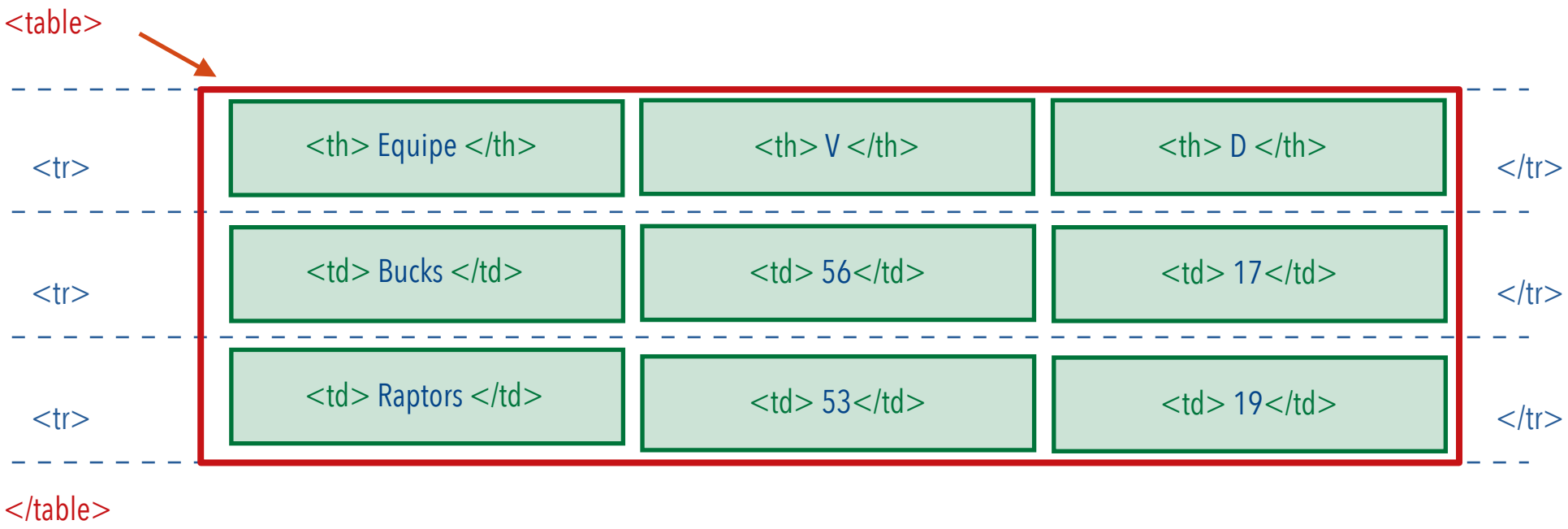
LES LISTES : UL, OL, LI

- 列表可采用编号（ol）或非编号（ul）形式。

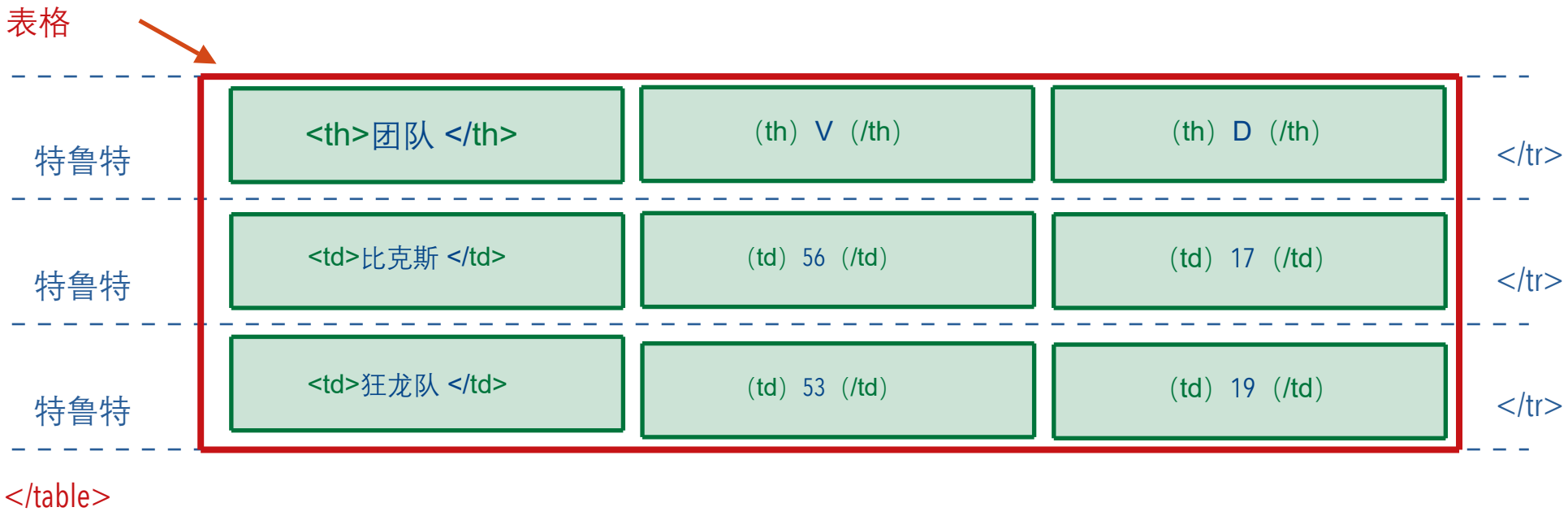
```
<p> 东部联盟排名 NBA </p>

<ol>
    <li>密尔沃基</li>
    <李>多伦多</李>
    <li>凯尔特人</li>
</

<p> 芝加哥的职业体育俱乐部</p><ul>

    <li>芝加哥公牛队（篮球）</li>
    <li>芝加哥白袜队（棒球）</li>
    <li>芝加哥黑鹰队（冰球）</li></ul>
```



LES TABLEAUX EN HTML

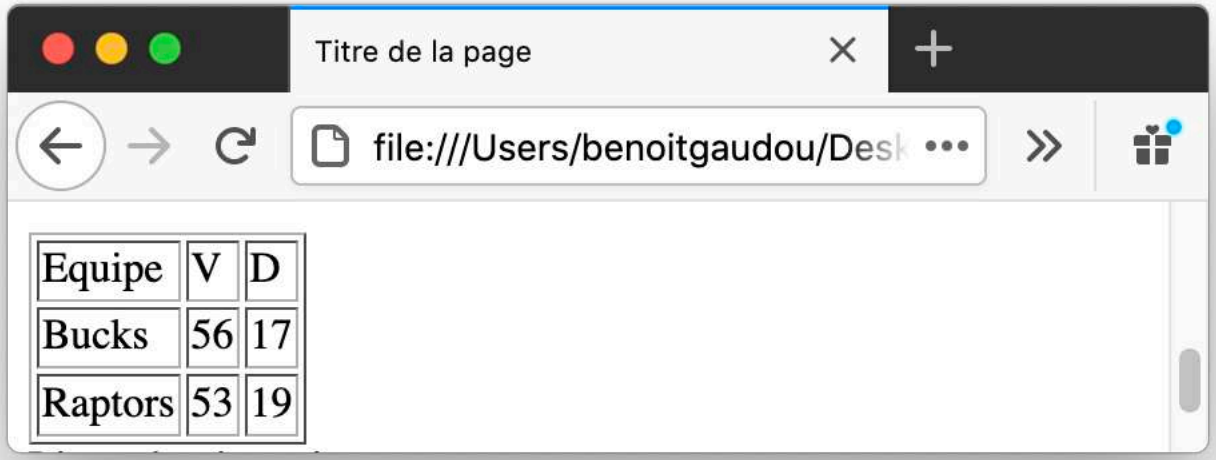


LES TABLEAUX EN HTML



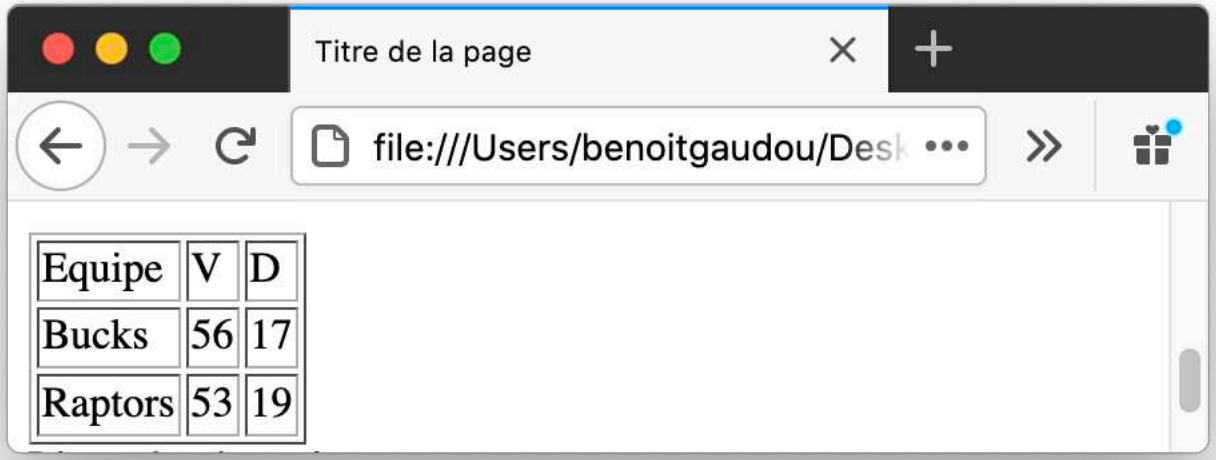
LES TABLEAUX : TABLE, TR, TH, TD

```
<table border="1">
    <tr>
        <th>Equipe</th>
        <th>V</th>
        <th>D</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Bucks</td>
        <td>56</td>
        <td>17</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Raptors</td>
        <td>53</td>
        <td>19</td>
    </tr>
</table>
```



LES TABLEAUX : TABLE, TR, TH, TD

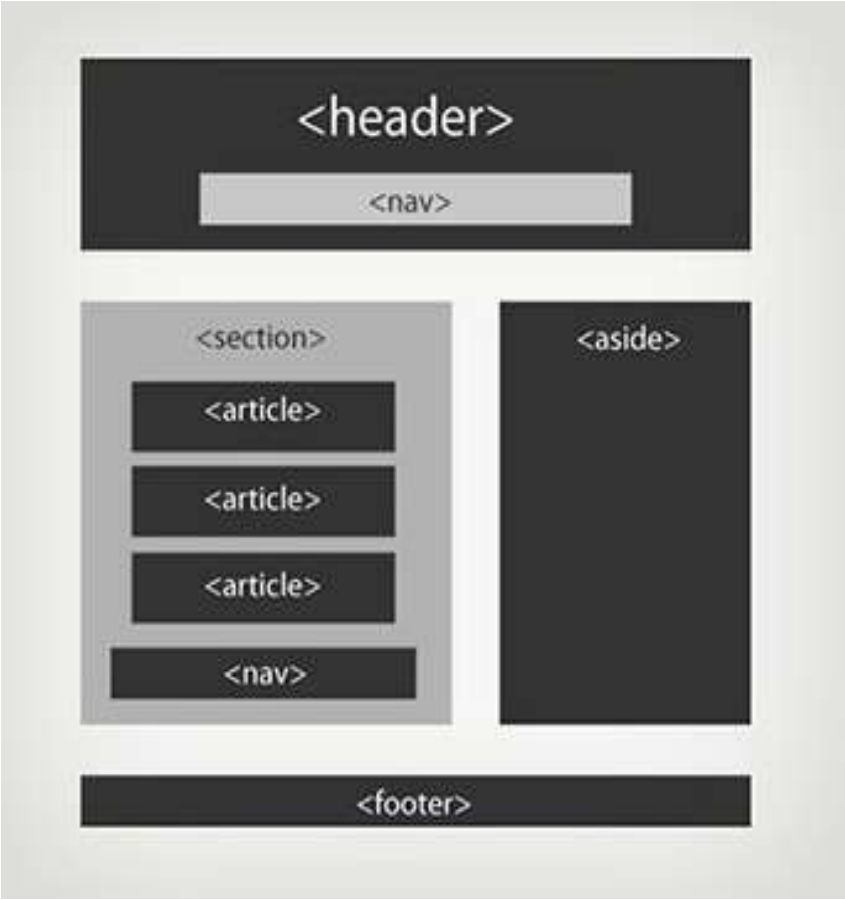
```
< table边界= “1” ><tr>
        <th> 团 队 </th<th>V</
        th
        <  th>D</th</
    tr>
    <tr>
        <td>美元</td>
        <td>56</td>
        <td>17</  td>
    </tr>
    <tr>
        < td>猛龙队</td><td>53</
        td>
        <td>19</  td>
    </tr>
</表>
```



ORGANISER LE CONTENU D'UNE PAGE

- Eléments génériques **`<span> <div>`**
  - rôle totalement neutre
  - servent à regrouper plusieurs éléments HTML pour leur affecter un style CSS commun (**span : sur une portion de texte, div sur un ensemble d'éléments**)

- HTML5 : Les éléments de section
  `<section>`, `<article>`, `<nav>`, `<aside>`, `<header>`, `<footer>` segmentent des portions du document
  - Construit par analyse de la structuration principale de la majorité des pages web
  - Par exemple



ORGANISER LE CONTENU D'UNE PAGE

- 通用元素
  - 完全中立的角色
  - 用于将多个HTML元素合并，并为其统一应用CSS样式（span用于单个文本块，div用于整组元素）
- HTML5：section、article、nav、aside、header、footer这些元素用于划分文档的不同部分。
  - 通过分析大多数网页的主要结构构建而成
  - 例如

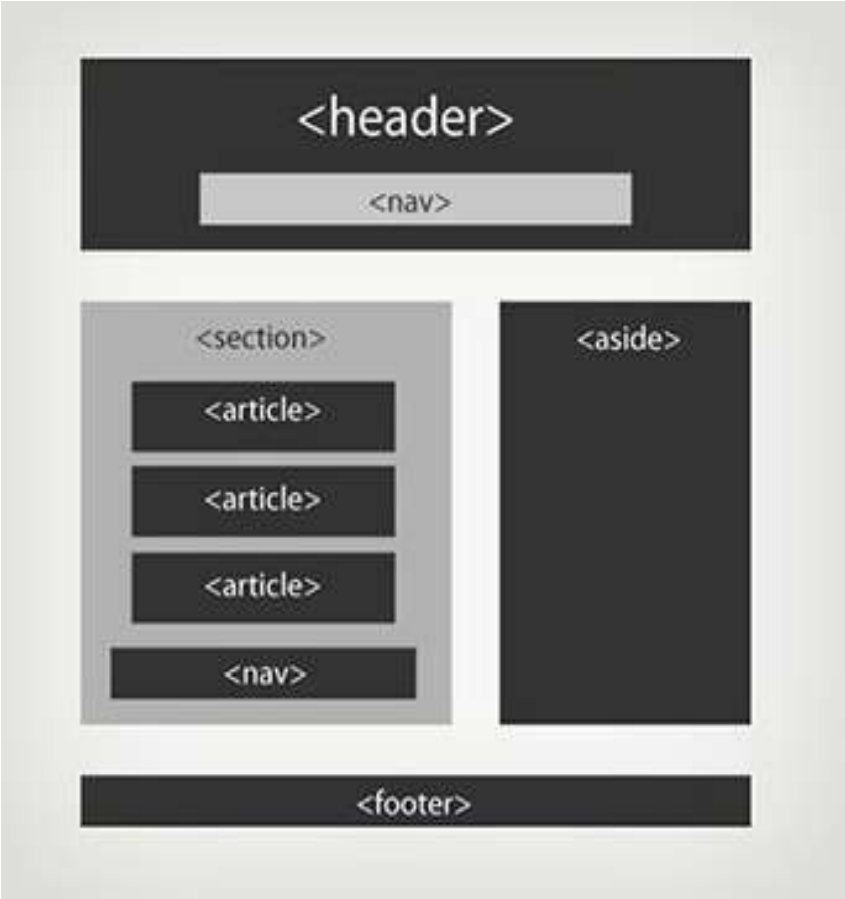


IMAGE: IMG

```
<img src="http://tolkiengateway.net/w/images/7/75/J.R.R._Tolkien_-_Ring_verse.jpg"
alt="citation du Seigneur des anneaux"/>

<img src="J.R.R._Tolkien_-_Ring_verse.jpg" alt="citation du Seigneur des anneaux"/>
```

- `src` = adresse de l'image (peut être en local ou sur internet)
- `alt` = message alternatif (en cas de manque de l'image)

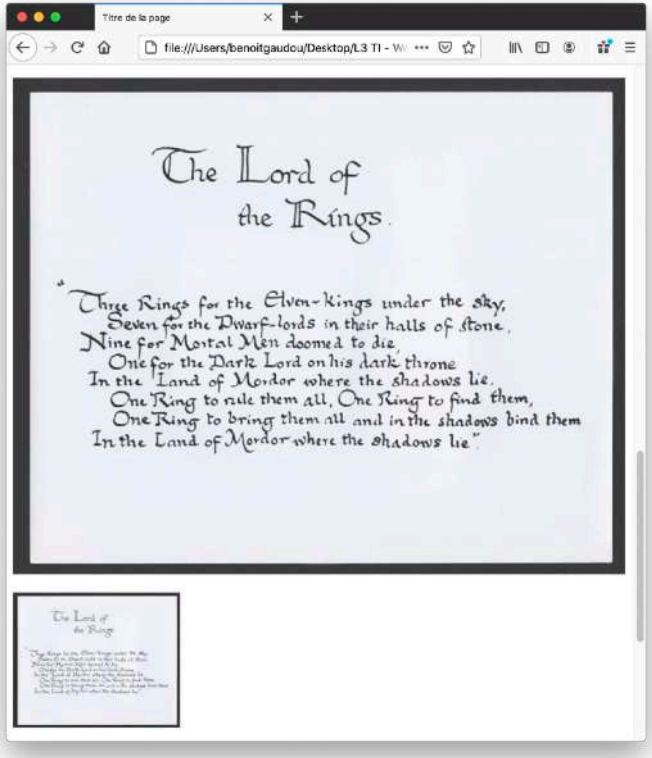
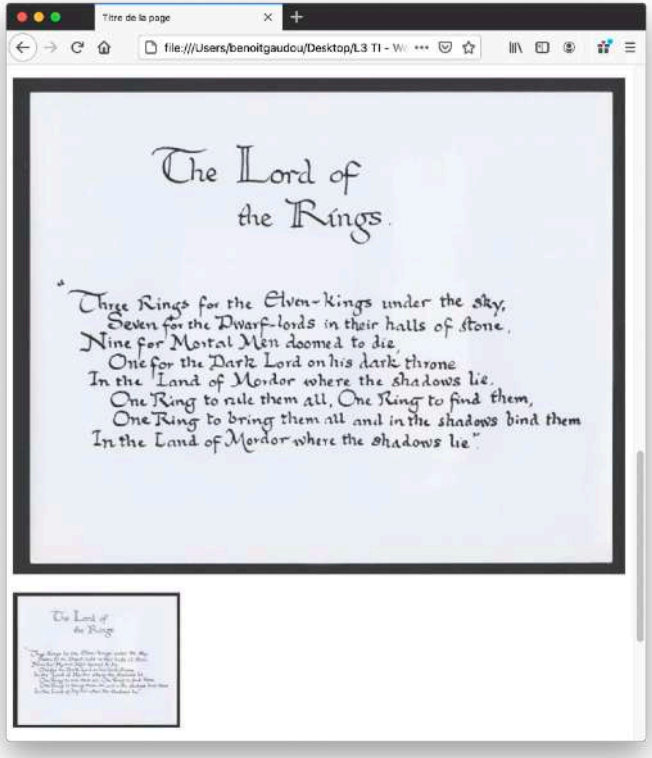


IMAGE: IMG

```
<图源= “http://tolkiengateway.net/w/images/7/75/J.R.R._Tolkien_-_Ring_verse.jpg” 替= “指《指环王》” />

<图源= “J.R.R._Tolkien_-_Ring_verse.jpg” 替= “指环王的引用” />
```

- src= 图片地址（可以是本地或互联网上的）
- alt= 替代信息（当图片缺失时）



LIEN HYPERTEXTE : A

- **Un lien vers une page d'un autre site Web**
  - `<a href="http://www.ut-capitole.fr"> Université Toulouse Capitole </a>`
  - Note : attribut `TARGET="_blank"` à préciser pour que la page s'ouvre dans un autre onglet/fenêtre
- **Un lien vers une page du site**
  - `<a href="page2.html"> La suite page 2 </a>`
- **Un lien vers une ancre** (= un endroit particulier dans une page, besoin d'un élément avec attribut `id="ancre"`)
  - `<a href="page2.html#ancre"> la suite page 2, paragraphe ancre </a>`
- **Un lien vers un autre service Internet (courriel, FTP)**
  - `<a href="mailto:moi@tel.com"> M'écrire </a>`

LIEN HYPERTEXTE : A

- 指向其他网站页面的链接
  - <a href= “http://www.ut-capitole.fr” > 图卢兹卡皮托尔大学 </a>
  - 注：需指定TARGET属性= “_blank” ，以使页面在新标签页/窗口中打开
- 指向网站页面的链接
  - <a href= “page2.html” > 第2页 </a>
- 指向锚点的链接（即页面中的特定位置，需要带有id= “anc re” 属性的元素）
  - <a href= “page2.html#ancre” > 第2页的后续内容，前文段落 </a>
- 指向其他互联网服务（电子邮件、FTP）的链接
  - <a href= “mailto:moi@tel.com” > 给我发邮件 </a>

<FORM>..</FORM>

- Un formulaire se situe dans une balise **form.**
- A l'intérieur, il y a un ensemble d'**input**.

Rejoignez notre mailing list

Recevez les dernières nouvelles du retaurant

Nom :

Email :

Envoyez !

```
<form action="./mailinglist.php" method="post">
   <p>Rejoignez notre mailing list</p>
   <p>Recevez les dernières nouvelles du retaurant</p>

   Nom : <input type="text" name="nom" id="firstlast"/> <br>
   Email : <input type="text" name="mel" id="id_email" required/> <br>

  <input type="submit" value="Envoyez !">
</form>
```

<FORM>..</FORM>

- 表单位于form标签中。
- 内部包含一组输入数据。

Rejoignez notre mailing list

Recevez les dernières nouvelles du retaurant

Nom :

Email :

Envoyez !

```
<form action="./mailinglist.php" method="post">
   <p>Rejoignez notre mailing list</p>
   <p>接收餐厅的最新消息</p>

   姓名：<输入类型= “文本” 名称= “nom” ID= “firstlast” /> <br>
   电子邮件：<input type = “text” name= “mel” id = “id_email” required/> <br>

  <输入类型= “提交” 值= “发送！” >
</表单>
```

ATTRIBUTS DE <FORM>

- **`action`** : indique l'adresse où seront envoyées les données du formulaire :
  - page ou script (php, asp.net…) ou route (cf. Springboot) : `" mailinglist.php", "confirmation.html", "/conference/inscr"`
  - adresse email : `"mailto:nom@domaine.ext"`

- **`method`** : comment l'information est envoyée au serveur (verbe HTTP : GET ou POST)

```
<form action="./mailinglist.php" method=« POST">
```

ATTRIBUTS DE <FORM>

- **action：指定表单数据的发送地址：**
  - 页面或脚本 (**php，asp.net...**)或路由 (参见 **Springboot**) **：**“mailinglist.php”，“confirmation.html”， “/conference/inscr”
  - 电子邮件地址： “mailto:nom@domaine. ext”

- 方法：信息如何发送至服务器（动词**HTTP：GET**或**POST**）

```
<form action="./mailinglist.php" method=« POST">
```

APPUI SUR SUBMIT ?

- Lors de l'envoi des données, la valeur entrée par l'utilisateur est associée avec le nom de l'input (attribut **name**).

Rejoignez notre mailing list

Recevez les dernières nouvelles du retaurant

1. Nom : Jean
2. Email : jean.dupont@gmail.com

Envoyez !

```
<form action="mailto:nom@domaine.ext" method="post">
   <fieldset>
         <legend>Rejoignez notre mailing list</legend>
         <p>Recevez les dernières nouvelles du retaurant</p>
         <ol>
              <li>
                   <label for="firstlast">Nom :</label>
                  <input type="text" name="nom" id="firstlast"/>
             </li>
             <li>
                   <label for="id_email">Email :</label>
                  <input type="text" name="mel" id="id_email" required/>
             </li>
         </ol>
          <input type="submit" value="Envoyez !">
   </fieldset>
</form>
```

Nouveau message

nom@domaine.ext

Objet

nom=Jean&mel=jean.dupont%40gmail.com

APPUI SUR SUBMIT ?

- 在数据传输过程中，用户输入的数值会与输入名称（属性名）相关联。

Rejoignez notre mailing list

Recevez les dernières nouvelles du retaurant

1. Nom : Jean
2. Email : jean.dupont@gmail.com

Envoyez !

```
表单行动= “mailto:nom@domaine. ext” 方法= “post” ><字段集>

        <说明>加入我们的邮件列表</说明><p>接收餐厅的最新消息</p><ol>

            <li>
                < label for= “firstlast” >姓名： </label>
                <输入类型= “文本” 名称= “nom” ID= “firstlast”
            <li>
                <label for="id_email">Email :</label>
                <input type="text" name="mel" id="id_email" required/>
            </li>
        </ol>
        <input type="submit" value="Envoyez !">
    </fieldset>
</form>
```

Nouveau message

nom@domaine.ext

Objet

nom=Jean&mel=jean.dupont%40gmail.com

RAPPEL : PROTOCOLE HTTP

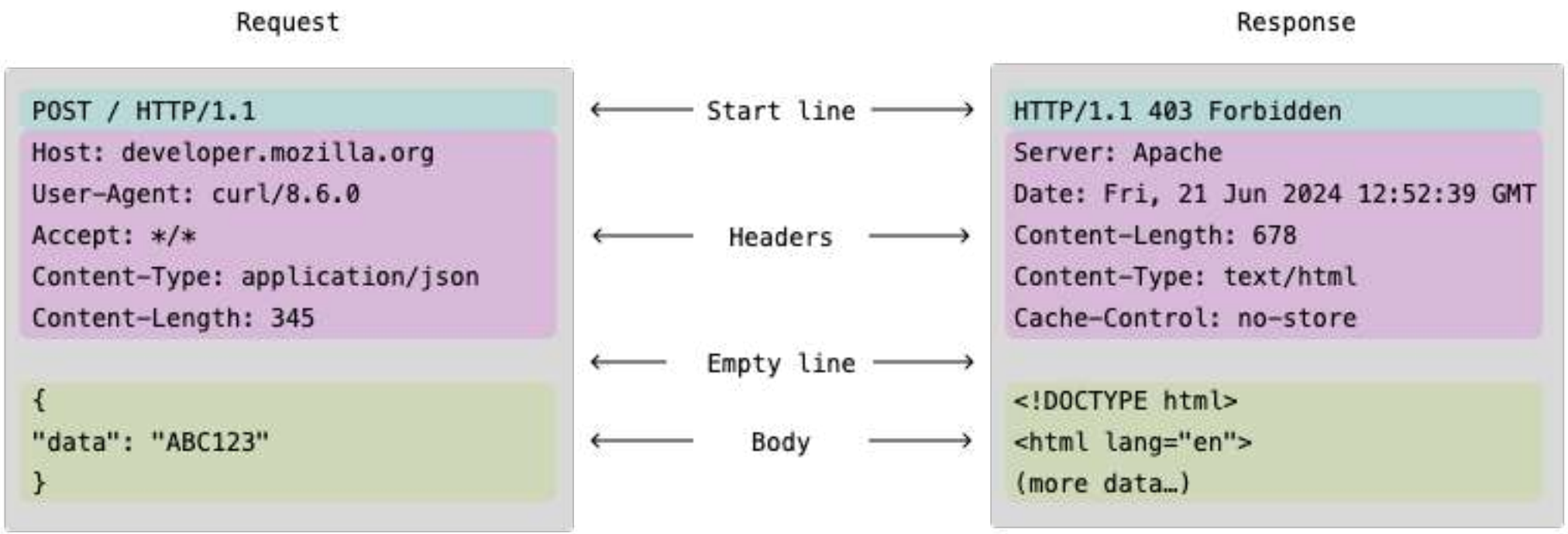
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** est un protocole de communication utilisé sur le web pour transférer des données entre un client (browser…) et un serveur web (dans les 2 sens).
- HTTP est un protocol « stateless » : chaque requête est indépendante et le serveur ne garde pas en mémoire les interactions passées.

- Il se base sur le modèle **client-server**.
  - **Client**: envoie une **requête HTTP** pour demander des ressources (pages web, images, fichiers).
  - **Server**: répond à une requête HTTP en fournissant les ressources demandées (ou un message d'erreur).

RAPPEL : PROTOCOLE HTTP

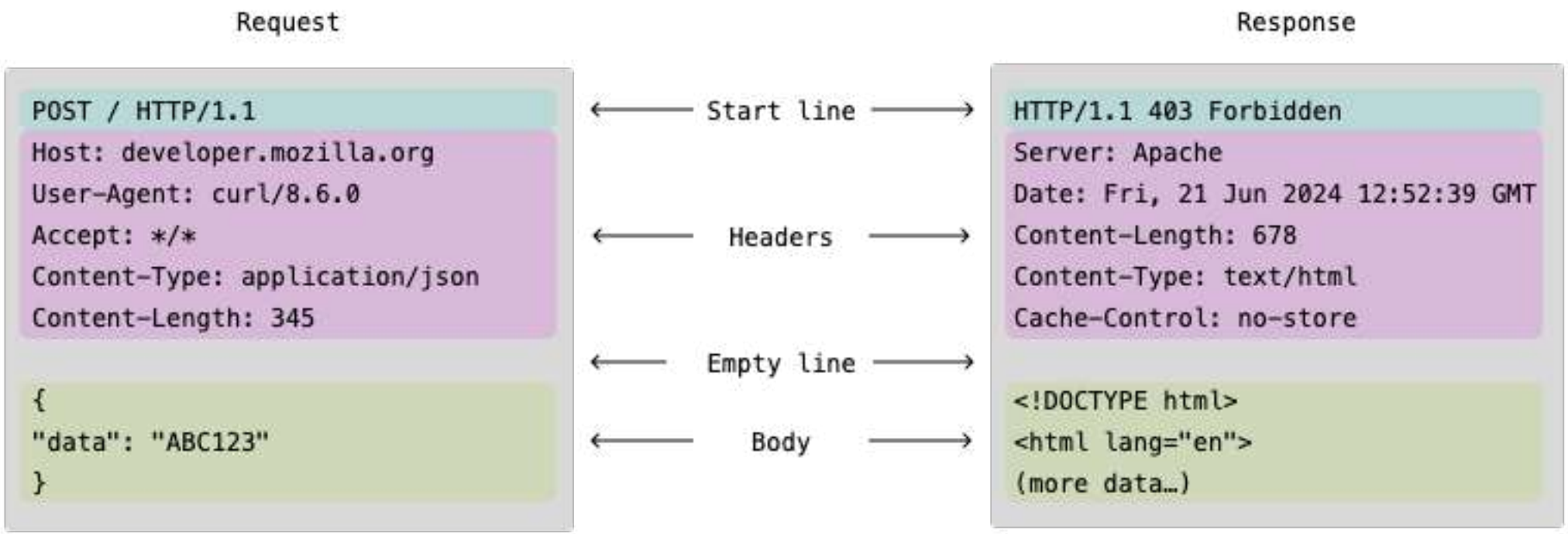
- **HTTP**（超文本传输协议）是网络通信中用于在客户端（如浏览器）与Web服务器之间双向传输数据的通信协议。
- HTTP是一种无状态协议：每个请求都是独立的，服务器不会在内存中保存之前的交互记录。
- 它基于客户端-服务器模型。
  - 客户端：发送HTTP请求以获取资源（网页、图片、文件）。
  - 服务器：响应HTTP请求，提供所需资源（或错误信息）。

EXEMPLES DE MESSAGES



https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Guides/Messages

EXEMPLES DE MESSAGES



https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Guides/Messages

REQUÊTE HTTP

- **Request/start Line:**
  - Contient la méthode (GET, POST, PUT…), le chemin vers la ressource, et la version d' HTTP.
  - Exemple: `GET /index.html HTTP/1.1`
- **Request Headers:**
  - Fournit des metadata sur la requête.

```
Host: www.example.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html
```

- **Request Body (optional):**
  - Utilisé pour envoyé des données.
  - Exemple d'une requête POST :

```
username=john&password=1234
```

REQUÊTE HTTP

- 请求/起始行：
  - 包含方法（GET、POST、PUT等）、资源路径及版本号。HTTP。
  - 示例：`GET /index.html HTTP/1.1`
- 请求头：
  - 提供查询的元数据。

```
Host: www.example.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html
```

- 请求体（可选）：
  - 用于发送数据。
  - POST请求示例：

```
username=john&password=1234
```

RÉPONSE HTTP

- **Status/start Line:**
  - Indique le status de la requête (succès, erreur, redirection) au moyen d'un code
  - Exemple : `HTTP/1.1 200 OK`

- **Response Headers:**
  - Fournit des informations sur le serveur et les données renvoyées.
  - Exemple :

```
Content-Type: text/html
Content-Length: 123
```

- **Response Body (optionnel):**
  - Contient les ressources demandées (HTML, JSON, images, etc.).

RÉPONSE HTTP

- 状态/起始行：
  - 通过代码表示请求状态（成功、错误、重定向）
  - 示例： `HTTP/1.1 200 OK`

- 响应头：
  - 提供服务器信息及返回数据。
  - 示例：

```
Content-Type: text/html
Content-Length: 123
```

- 应答体（可选）：
  - 包含所需的资源（如HTML、JSON、图片等）。

ATTRIBUTS DE <FORM>

- **`method`** : comment l'information est envoyée au serveur
  - **GET** (par défaut): information envoyée avec l'adresse
    - `[…]/mailinglist.php?name=Sally%20Strongar m&email=strongarm%40example.com`

```
<form action="./mailinglist.php" method="get">
```

ATTRIBUTS DE <FORM>

- 方法：信息如何发送至服务器
  - GET（默认）：通过地址发送的信息
    - [...]/mailinglist.php? **name=Sally%20Strongar** `m&email=strongarm%40example.com`

```
<form action="./mailinglist.php" method="get">
```

ATTRIBUTS DE <FORM>

- **`method`** : comment l'information est envoyée au serveur
  - **POST**: information envoyée encapsulée (information sécurisée ou grand volume)

```
<form action="./mailinglist.php" method="post">
```

```
POST /mailinglist.php HTTP/1.1
Host: foo.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 13

name=Sally%20Strongar m&email=strongarm%40example.com
```

ATTRIBUTS DE <FORM>

- 方法：信息如何发送至服务器
  - **POST：封装式信息（安全信息或大容量信息）**

```
<form action="./mailinglist.php" method="post">
```

```
POST /mailinglist.php HTTP/1.1
Host: foo.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 13

name=Sally%20Strongar m&email=strongarm%40example.com
```

CASCADING STYLE SHEETS (CSS)

- **Utilisé pour la présentation**
  - Fonts
  - Couleurs
  - Images de fond
  - Interlignes
  - Disposition de la page etc…
- Avec CSS3, on peut ajouter des effets spéciaux et quelques animations à la page

http://www.csszengarden.com/

CASCADING STYLE SHEETS (CSS)

- 用于演示
  - 字体
  - 颜色
  - 背景图像
  - 间行
  - 页面布局等
- 使用CSS3，可以为页面添加特效和一些动画效果

http://www.csszengarden.com/

EXEMPLE

```html
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Insert title here</title>
        <link href="NewFile.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    </head>
    <body>

        <h1> Titre de niveau 1 </h1>
        Bonjour
        <h1 class="italie"> Second Titre de niveau 1 </h1>
        Bonjour
        <h1 id="souligne"> Titre de niveau 1 souligne </h1>
        Bonjour
        <h1> Titre de niveau 1 final </h1>
        Au revoir
    </body>
</html>
```

NewFile.css

```css
h1 {
    color: blue;
}

h1.italie {
    font-style: Italic;
}

h1#souligne {
    text-decoration: underline;
}
```

Comment apparaissent les différents titre h1?

Polling

EXEMPLE

```
<html>
    < 头部 >
        <meta字符集= “utf-8” >
        <标题>在此处插入标题</标题>
        <链接href= “NewFile.css” rel= “样式表” type= “text/css” /></头>
    < 体>

        <h1> 一级标题 </h1>
        你好
        <h1 class= “italie” > 第二级标题1 </h1>
        你好
        <h1 id= “souligne” > 一级标题下划线 </h1>
        你好
        <h1> 最终一级标题 </h1>
        再见 </身体>
</html>
```

新建文件样式

```
h1 {
    颜色：蓝色;

h1.italie {
    字体样式: 斜体;

h1#souligne {
    文本装饰: 下划线;
```

h1标题是如何显示的？

EXEMPLE

NewFile.css | NewFile.html | Insert title here

file:///Users/bgaudou/Dev/wsGAMA/HTML/NewFile.html

Titre de niveau 1

Bonjour

Second Titre de niveau 1

Bonjour

Titre de niveau 1 souligne

Bonjour

Titre de niveau 1 final

Au revoir

```
<h1> Titre de niveau 1 </h1>
Bonjour
<h1 class="italie"> Second Titre de niveau 1 </h1>
Bonjour
<h1 id="souligne"> Titre de niveau 1 souligne </h1>
Bonjour
<h1> Titre de niveau 1 final </h1>
Au revoir
```

NewFile.css

```
h1 {
    color: blue;
}

h1.italie {
    font-style: Italic;
}

h1#souligne {
    text-decoration: underline;
}
```

Polling

EXEMPLE

```
<h1> 一级标题 </h1>
你好

<h1 class= “italie” > 第二级标题1 </h1> 你好

<h1 id= “souligne” > 一级标题下划线 </h1> 你好

<h1> 最终一级标题 </h1>
再见
```

NewFile.css | NewFile.html | Insert title here

file:///Users/bgaudou/Dev/wsGAMA/HTML/NewFile.html

Titre de niveau 1

Bonjour

Second Titre de niveau 1

Bonjour

Titre de niveau 1 souligne

Bonjour

Titre de niveau 1 final

Au revoir

新建文件样式

```
h1 {
    颜色:蓝色;
}

h1.italie {
    字体样式:斜体;
}

h1#souligne {

    文本装饰: 下划线;
```

Polling

LES CLASSES

- Les classes : **nouveaux styles**, qu'il est possible d'affecter à **différentes balises**.
- Le sélecteur est limité au nom de la classe précédé de . :

```
.nom_classe {
   propriété: valeur1;
   propriété2: valeur2;
}
```

- Exemple : pour définir une classe ".important" qui met les éléments auxquels elle s'applique en rouge et gras :

```
.important {
   color: red;
   font-weight: bold;
}
```

LES CLASSES

- 这些类别：新样式，可应用于不同标签。
- 选择器仅限于以. :开头的类名。

```
名称{ 属性 : 值1;
    财产2: 价值2;
```

- 例如：要定义一个“.important”类，使其应用的元素变为红色并加粗：

```
重要{颜色:红;
    字体加粗;
```

2. LES CLASSES

- L'appel d'une classe peut être faite à partir de n'importe quelle balise HTML pour laquelle la définition est valide à l'aide de l'attribut **`class`**:

```
<balise class="nom_classe">
   ...
</balise>
```

- Exemple :

```
<h1 class="important"> Titre important </h1>
<em class="important">texte emphase important</em>
<span class="important">texte non-balisé important</span>
```

2. LES CLASSES

- 类的调用可以通过class属性从任何有效定义的HTML标签发起。

```
<balise class= “nom_classe” >
    . . .
</标签
```

- 示例：

```
<h1 class= “重要” > 重要标题 </h1>
<em class= “重要” >文本重点重要</em>
<span class= “重要” >非加粗文本重要</span>
```

JAVASCRIPT

- JavaScript est un langage de script utilisé pour ajouter de **l'interactivité** et des **comportements** aux pages Web
  - Vérification des entrées de formulaire pour les entrées valides
  - Permuter des styles pour un élément ou un site entier
  - Création de widgets d'interface, tels que l'extension des menus
  - Modifier des éléments particuliers de la page (en utilisant la structure DOM de la page).

JAVASCRIPT

- **JavaScript**是一种脚本语言，用于为网页添加交互功能和动态效果。
  - 表单输入验证：有效输入项
  - 为单个元素或整个站点调整样式
  - 创建界面小部件，例如菜单扩展
  - 修改页面的特定元素（通过页面的**DOM**结构实现）

VALIDATION DE FORMULAIRES

```
<html>
<head>
   <title>Page Simple</title>
   <script language="JavaScript" type="text/javascript"
           src="validationFormulaire.js"></script>

</head>

<body>
 <form name="bonDeCommande" method="get"
       action="confirmation_correction.html">
   <input name="zone_pre" type="text" id="prenom">

   <input name="submit" type="submit" value="Envoi"
       onClick="return confirm('Etes-vous ?') && validation('prenom');">

 </form>
</body>
</html>
```

VALIDATION DE FORMULAIRES

```
<html>
< 头部 >
    < title>简单页面</
    <脚本语言= “JavaScript” 类型= “text/javascript” 源= “validatio-
                nFormulaire.js” ></脚本>

</头部

< 体>
 form name= “bonDeCommande” method= “get”
        操作= “确认修正.html” 输入名称= “区域预设” 类型= “文本”
    ID= “姓氏” >

    输入名称= “提交” 类型= “提交” 值= “发送”
        点击= “确认返回（‘您确定要操作吗？’）&& 验证（‘姓氏’）；” >

 </表单>
</体
</html>
```

VALIDATION DE FORMULAIRES

- Element par ID

```
<html>
<head>
   <title>Page Simple</title>
   <script language="JavaScript" type="text/jav
           src="validationFormulaire.js"></scri

</head>

<body>
 <form name="bonDeCommande" method="get"
       action="confirmation_correction.html">
   <input name="zone_pre" type="text" id="prenom">

   <input name="submit" type="submit" value="Envoi"
       onClick="return confirm('Etes-vous ?') && validation('prenom');">

 </form>
</body>
</html>
```

```
function validation(id_zone_txt){
   zone_txt = document.getElementById(id_zone_txt)

   if(zone_txt.value == "Tintin"){
      alert("Erreur");
      return false;
   } else {
      return true;
   }
}
```

VALIDATION DE FORMULAIRES

- 元素的标识符

```
<html>
< 头部 >
    < title>简单页面</
    <脚本语言= “JavaScript” 类型= “text/javascript” 源=
                nFormulaire.js” ></脚本

</头部

< 体>
 form name= “bonDeCommande” method= “get”
        操作= “确认修正.html” 输入名称= “区域预设” 类型= “文本”
    ID= “姓氏” >

    输入名称= “提交” 类型= “提交” 值= “发送”

        点击= “确认返回（‘您确定要操作吗？’）&& 验证（‘姓氏’）；” ></表单>

</体
</html>
```

```
function validation(id_zone_txt){
    zone_txt = document.getElementById(id_zone_txt)

    if(zone_txt.value == "Tintin"){
        alert("Erreur");
        return false;
    } else {

        返回true; 》
}
```

PROGRAMMATION COTÉ SERVEUR

- Certains sites Web simples sont des collections de documents HTML statiques et de fichiers image, mais la plupart des sites commerciaux ont des fonctionnalités plus avancées telles que la gestion des formulaires, les pages générées dynamiquement, les paniers, les systèmes de gestion de contenu, les bases de données, etc.
- Ces fonctions sont gérées par des applications Web exécutées sur le serveur.
  - **PHP**
  - **Python (Django, Flask)**
  - Ruby
  - **Node.js**
  - **Java** (Spring/SpringBoot, Google Web Toolkit,)
  - ASP.Net

PROGRAMMATION COTÉ SERVEUR

- 某些简单的网站仅是静态HTML文档和图片文件的集合，但大多数商业网站都具备更高级的功能，例如表单管理、动态生成页面、购物车、内容管理系统、数据库等。
- 这些功能由服务器端运行的Web应用程序负责管理。
  - **PHP**
  - Python（Django、Flask）
  - 红宝石
  - **Node.js**
  - Java（Spring/SpringBoot框架，Google Web Toolkit）
  - ASP.NET

PROGRAMMATION WEB DYNAMIQUE

Benoit Gaudou - benoit.gaudou@ut-capitole.fr

Source : Laurent Perrussel

动态网络程序设计

本诺·高杜 -benoit.gaudou@ut-capitole.fr

来源：Laurent Perrussel

STATIC VS DYNAMIC WEBSITES: DEFINITIONS

- **Site web statique**
  Site web composé de pages HTML prédéfinies, créées une fois pour toutes à l'aide d'un éditeur HTML. Le contenu des pages est fixe.

- **Site web dynamique**
  Site web dont les pages HTML sont construites au fur et à mesure de la consultation par un internaute, à partir de bases de données et d'outils de mise en forme.
  Des sources de données externes peuvent également être utilisées pour construire les pages.

Source : http://www.journaldunet.com

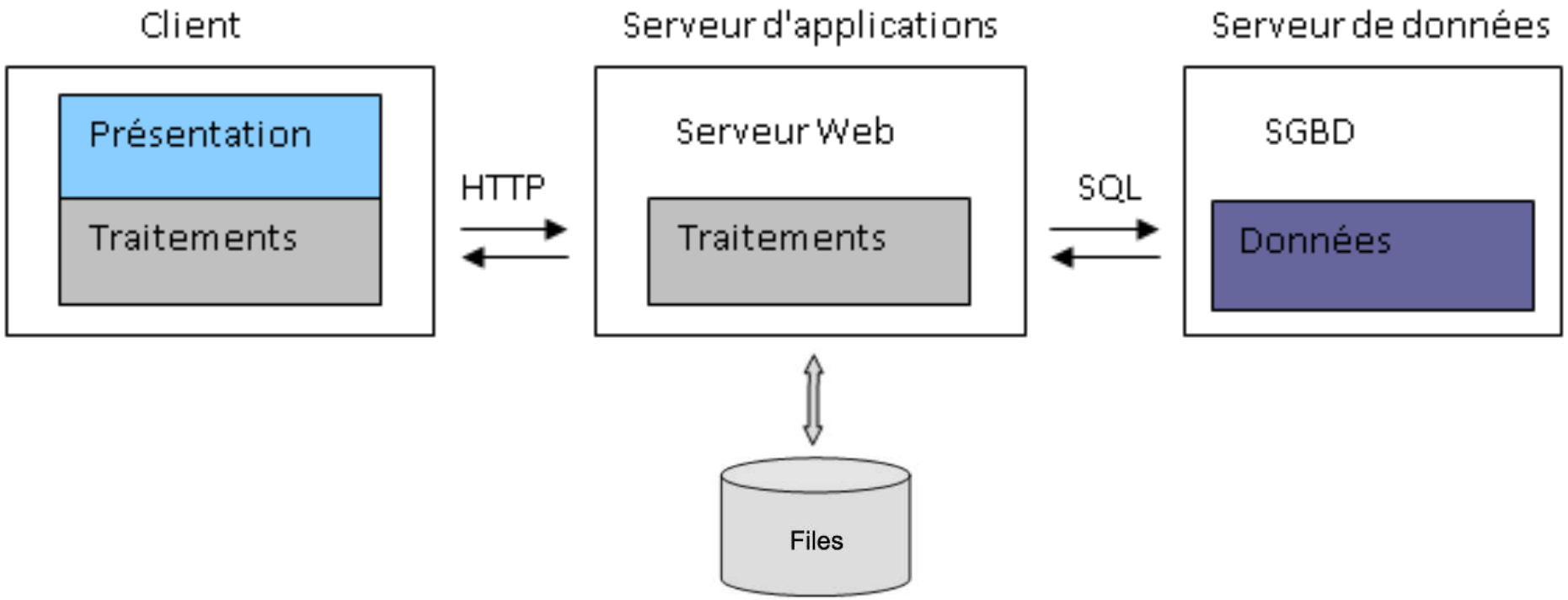
STATIC VS DYNAMIC WEBSITES: DEFINITIONS

- 静态网站
  由预定义HTML页面组成的网站，通过HTML编辑器一次性创建，页面内容固定不变。

- 动态网站
  该网站的HTML页面会根据用户浏览情况动态生成，其内容基于数据库和排版工具实时构建。
  外部数据源也可用于构建页面。

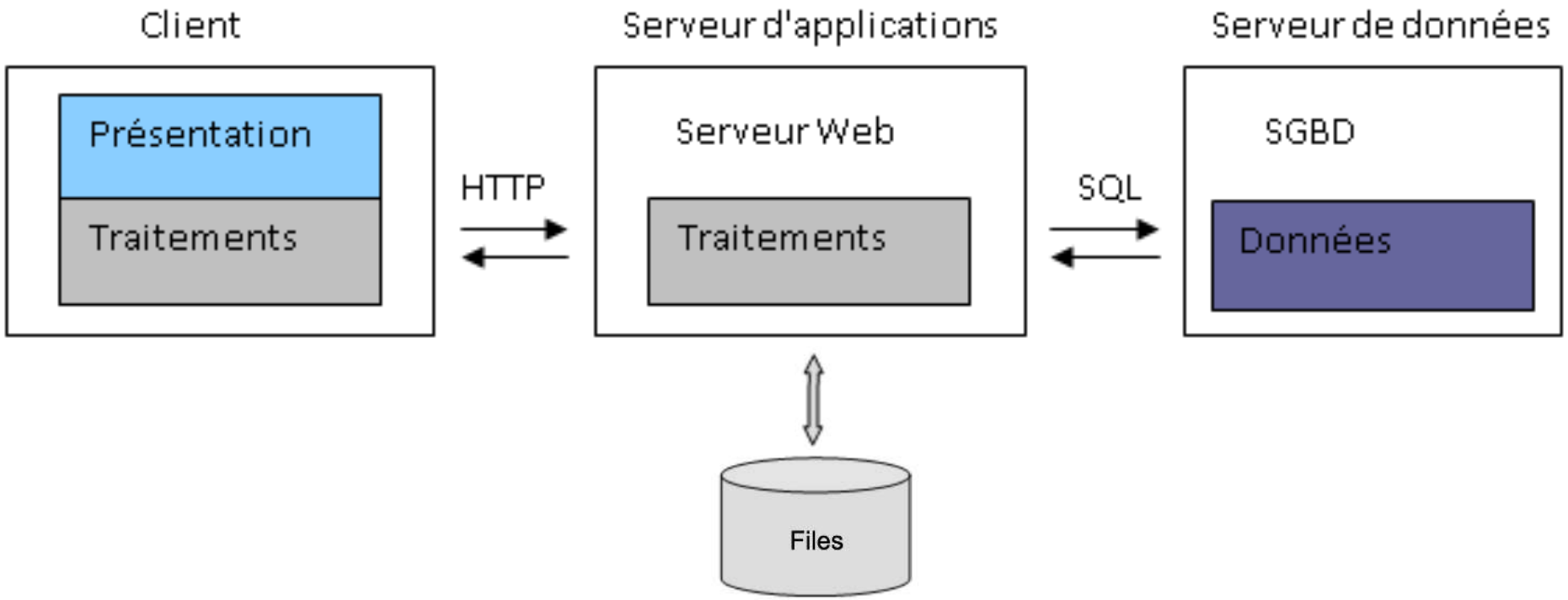
来源：http://www.journaldunet.com

3-TIER ARCHITECTURES



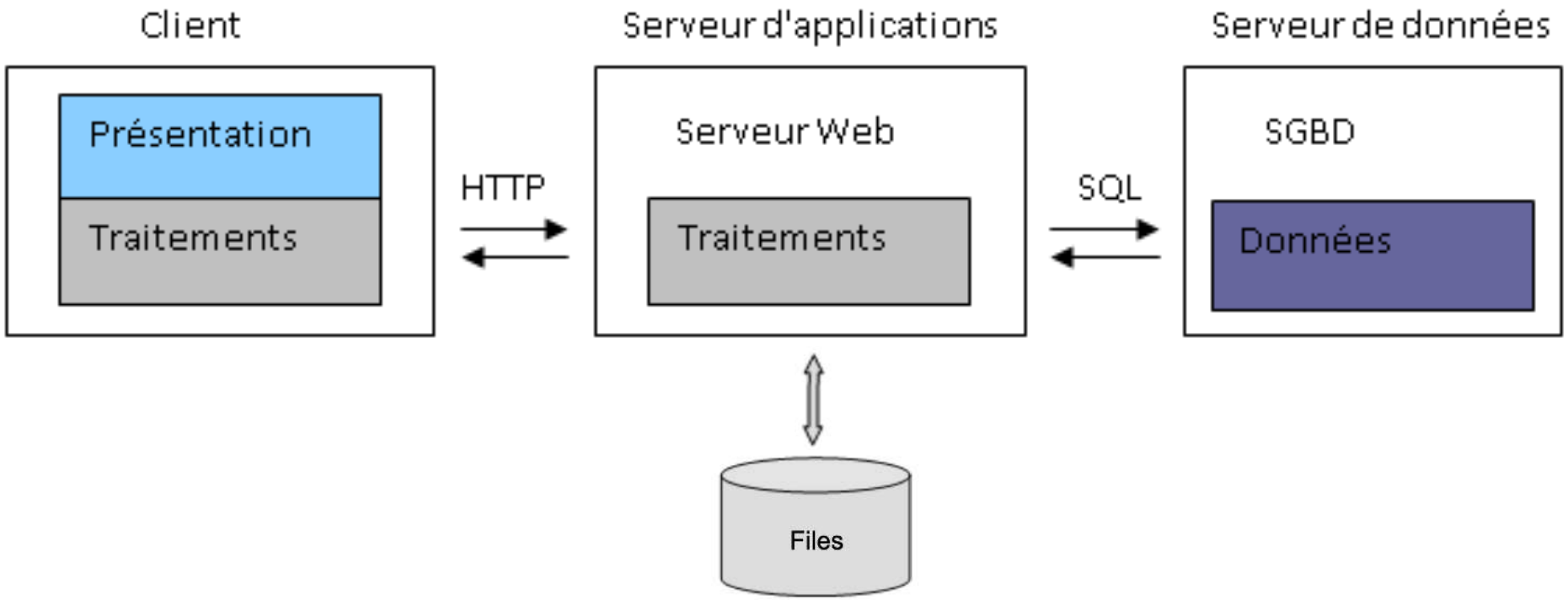
Note : les sites vont chercher également des données via des API (communication HTTP)

3-TIER ARCHITECTURES



注：网站还将通过API（HTTP通信）获取数据

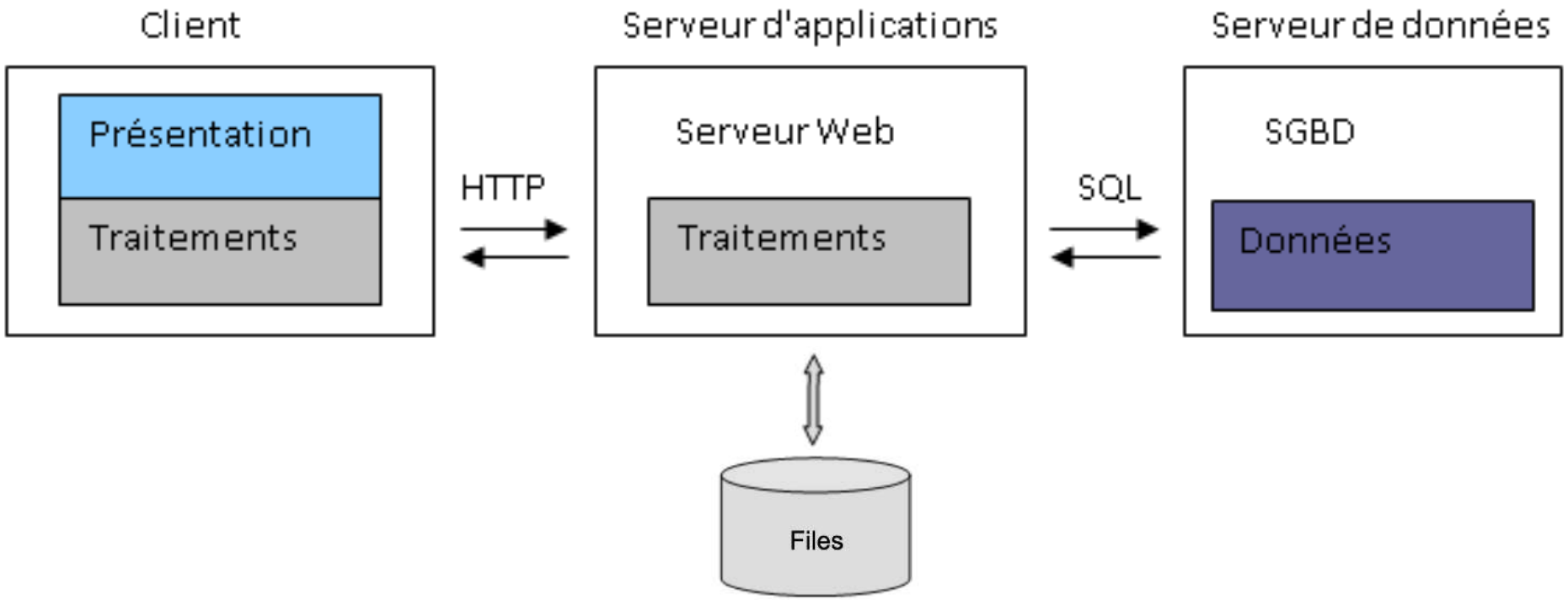
FRONTEND VS BACKEND



FrontEnd
HTML,CSS,Javascript

BackEnd
Java (Springboot)+SQL

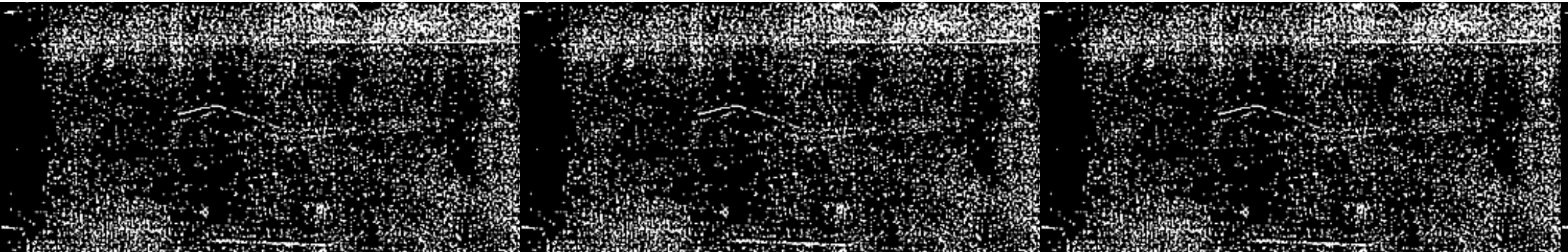
FRONTEND VS BACKEND



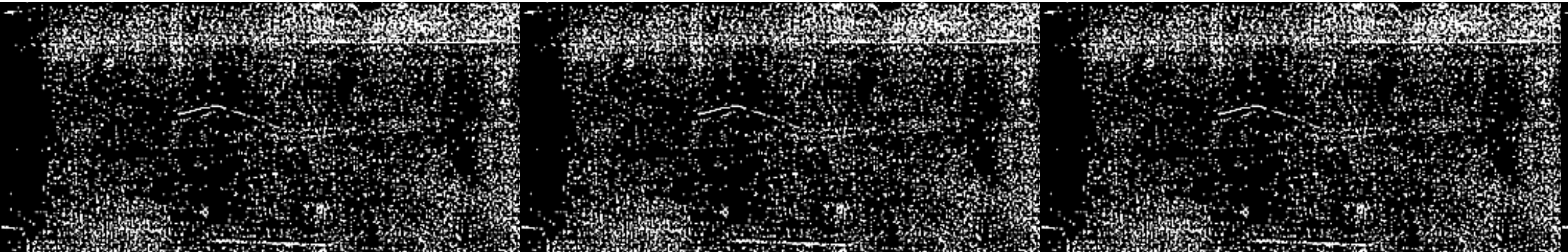
前端
HTML、CSS、JavaScript

后 端 Java
(Springboot)+SQL

APPROCHE À BASE DE FICHIERS (PHP)



APPROCHE À BASE DE FICHIERS (PHP)



APPROCHES POUR CONSTRUIRE DES SITES DYNAMIQUES

1. Utilisation de code intégré à une page HTML (PHP, JSP ...)
2. Utilisation de services web (Rest) (Flask, SpingBoot...)

Envoi d'informations par un client

- via un formulaire
- via des scripts JavaScript

- Quelle que soit la méthode de génération, **la page HTML reçue par le client ne contient pas le code qui l'a générée.**

APPROCHES POUR CONSTRUIRE DES SITES DYNAMIQUES

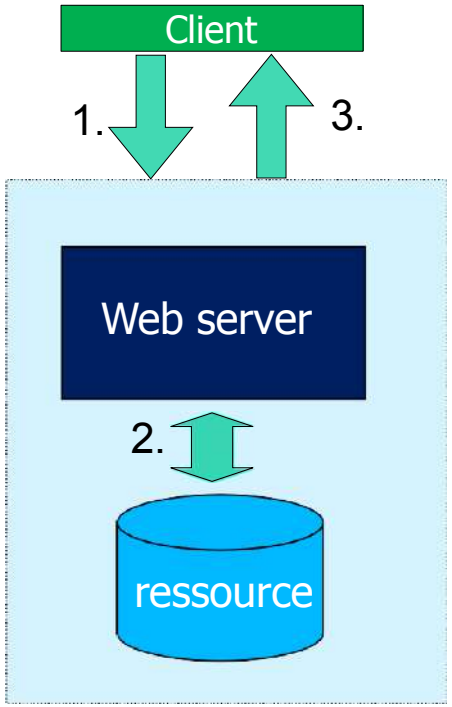
1. 在HTML页面中集成代码（如PHP、JSP等）
2. Web服务调用（REST）（Flask、SpingBoot等）

客户信息发送

- 通过表格
- 通过JavaScript脚本
- 无论采用何种生成方式，客户端接收到的HTML页面都不存在生成该页面的代码。

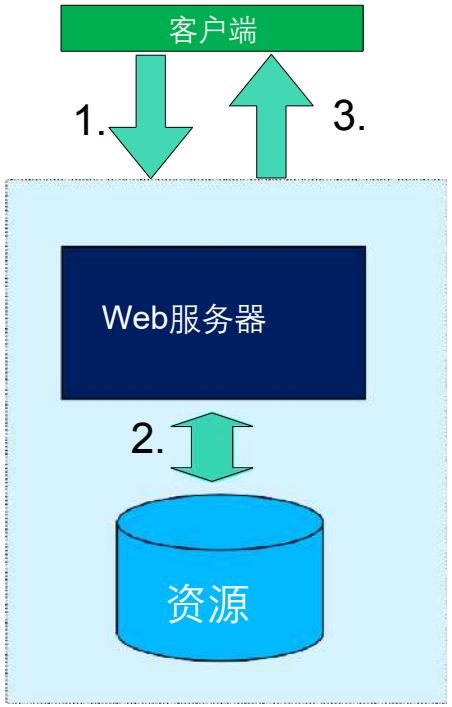
COMMENT FONCTIONNE UN SERVEUR WEB (STATIQUE)

1. Reçoit une requête HTTP
   - La requête mentionne la ressource demandées
2. Le serveur lit la ressource (le document) depuis le disque
3. La ressource est transmise au client



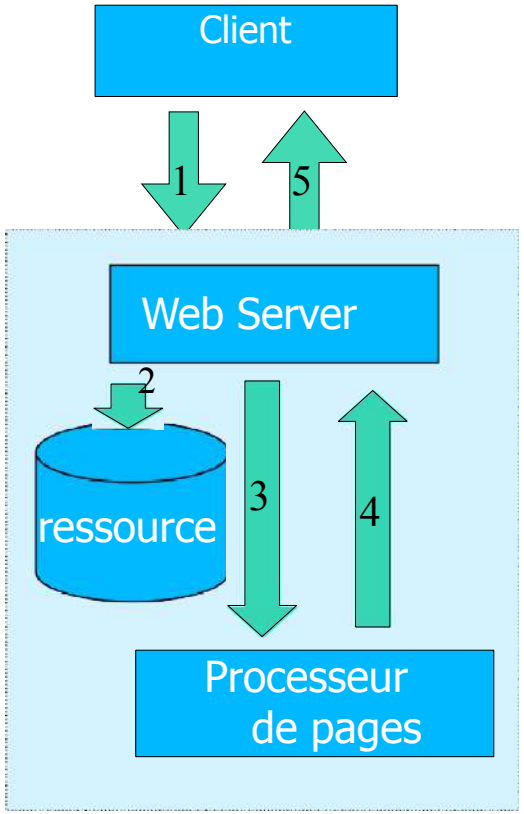
COMMENT FONCTIONNE UN SERVEUR WEB (STATIQUE)

1. 收到HTTP请求
   - 该请求中提及了所请求的资源
2. 服务器从磁盘读取资源（文档）
3. 资源已传输至客户端



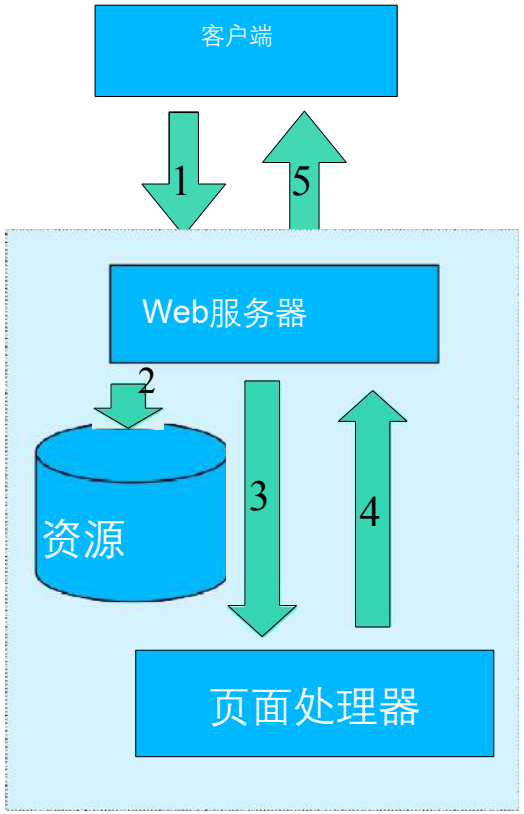
GENERATION OF A WEBSITE

1. Réception de la requête HTTP
2. (Si nécessaire) Le serveur lit la ressource qui sera traité.
3. Transmission au processeur de pages
4. Instructions pour produire la nouvelle page sont traitées et la page résultante est envoyée au serveur web
5. La page complète est envoyée au client



GENERATION OF A WEBSITE

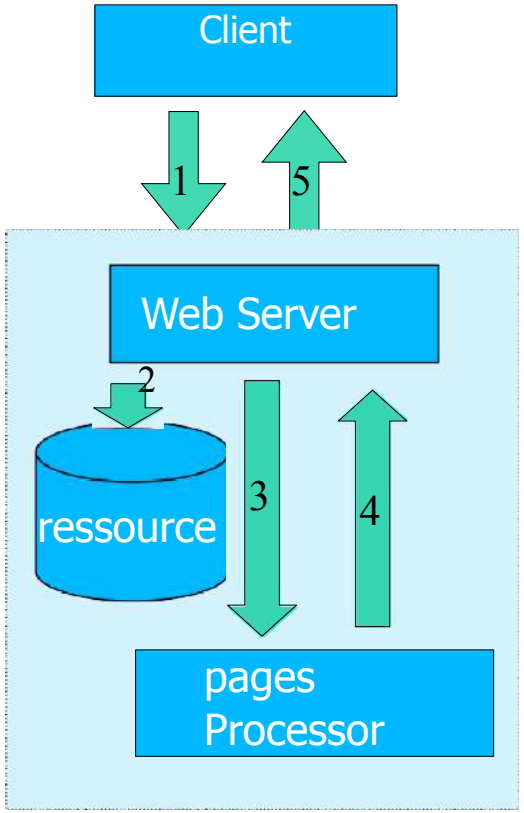
1. 接收HTTP请求
2. （如需要）服务器读取待处理的资源。
3. 页处理器传输
4. 生成新页面的指令经处理后，最终生成的页面将被发送至Web服务器
5. 完整页面已发送至客户



GENERATION D'UNE PAGE HTML AVEC PHP

Fichier demandé par le client (disponible dans les ressources)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Bonjour </h1>
<?php
   $txt = "PHP";
   echo "I love $txt!";
?>

</body>
</html>
```



Fichier renvoyé par le serveur

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1> Bonjour </h1>

I love PHP!

</body>

</html>
```

Affichage dans le navigateur

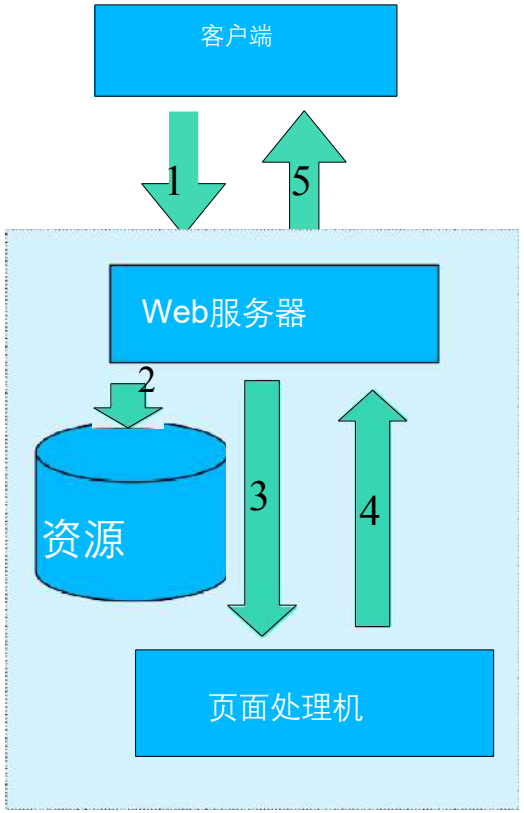
Bonjour

I love PHP!

GENERATION D'UNE PAGE HTML AVEC PHP

客户请求的文件（资源中提供）

```
<! DOCTYPE html>
<html>
身体

(h1) 你好 (/ h1)
<? php
    txt = "PHP" ;
    echo "我爱 $txt!" ; ? >

</body>
</html>
```



服务器返回的文件

```
<! DOCTYPE html>
<html>
身体

(h1) 你好 (/ h1) 我超爱PHP!

</body>

</html>
```

浏览器显示

Bonjour

I love PHP!

ENVIRONNEMENT LOGICIEL

Client - presentation	Application server	Database server
• Browser	• Web server + dynamic pages processor	• SGBD

Apache Tomcat

LAMP/MAMP/WAMP

MariaDB

ENVIRONNEMENT LOGICIEL

客户陈述	应用服务器	数据库服务器
• 浏览器	• Web 服务器+动态页面处理器	• SGBD

LAMP/MAMP/WAMP